

57. **Periodo de un péndulo.** El periodo T (en segundos) de un péndulo simple es una función de su longitud l (en pies), dada por $T(l) = 2\pi\sqrt{l/g}$, donde $g \approx 32.2$ pies por segundo (por segundo es la aceleración de la gravedad). Exprese la longitud l como una función del periodo T .
58. Dé un ejemplo de una función cuyo dominio sea el conjunto de los números reales y que no sea creciente ni decreciente en su dominio, pero que sea uno a uno. [Sugerencia: Utilice una función definida por partes.]
59. Dada

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

determine $f^{-1}(x)$. Si $c \neq 0$, ¿bajo qué condiciones en a , b , c y d se cumple $f = f^{-1}$?

60. Hemos dicho que no es sencillo determinar el rango de una función f . Sin embargo, si f es uno a uno, podemos encontrar su rango determinando el dominio de la función inversa f^{-1} . Utilice esta técnica para hallar el rango de cada una de las siguientes funciones uno a uno:

(a) $f(x) = \frac{2x + 5}{x - 3}$

(b) $g(x) = 4 - \frac{2}{x}$

(c) $F(x) = \frac{3}{4 - x}$



Para los problemas del 61 al 66, escriba un programa que haga la gráfica de la inversa de una función $y = f(x)$. Después, haga la gráfica de la función f y su inversa en la misma pantalla. Compare sus respuestas con las de los problemas del 23 al 28.

61. $f(x) = 3x$

62. $f(x) = -x$

63. $f(x) = 4x + 2$



64. $f(x) = 1 - 3x$

65. $f(x) = x^3 - 1$

66. $f(x) = x^3 + 1$

67. Si se corta la gráfica de una función y su inversa, ¿debe ocurrir esto en $y = x$? ¿Pueden cortarse en cualquier otro punto? ¿Deben cortarse?
68. ¿Pueden ser iguales una función uno a uno y su inversa? ¿Qué debe cumplir la gráfica de f para que esto suceda? Dé algunos ejemplos para sustentar su conclusión.
69. Haga la gráfica de una función uno a uno que contenga los puntos $(-2, -3)$, $(0, 0)$, y $(1, 5)$. Luego trace la gráfica de su inversa. Compare su gráfica con las de algunos de sus condiscípulos y analice cualquier similitud. ¿Qué diferencias observa?

2.6

Modelos matemáticos: construcción de funciones

Con frecuencia, los problemas del mundo real conducen a modelos matemáticos que utilizan funciones, las cuales hay que construir con base en la información de que se disponga. Para construir funciones debemos poder traducir la descripción verbal de un problema al lenguaje de las matemáticas. Esto lo hacemos asignando símbolos para representar a las variables independientes y dependientes y determinando después la función o regla que relaciona a dichas variables.

EJEMPLO 1

Área de un rectángulo con perímetro fijo

El perímetro de un rectángulo es de 50 pies. Exprese su área A como una función de la longitud x de un lado.

Solución

Consulte la figura 50. Si la longitud del rectángulo es x y w su anchura, entonces la suma de las longitudes de los lados es el perímetro, 50.

FIGURA 50



$$x + w + x + w = 50$$

$$2x + 2w = 50$$

$$x + w = 25$$

$$w = 25 - x$$

El área A la constituyen la longitud por la anchura, de modo que

$$A = xw = x(25 - x)$$

El área A como una función de x es

$$A(x) = x(25 - x)$$

Observe que utilizamos el símbolo A como la variable dependiente y también como el nombre de la función que relaciona la longitud x con el área A . Como habíamos dicho, este doble uso es común en las aplicaciones y no debe causarle dificultades.

EJEMPLO 2 Economía: Ecuaciones de demanda

En economía, el ingreso R está definido como la cantidad de dinero obtenida de la venta de un producto, y es igual al precio de venta unitario p del producto por el número x de artículos vendidos. Es decir,

$$R = xp$$

Por lo general, existe una relación entre p y x : si uno crece el otro disminuye. Supongamos que p y x están relacionados por la siguiente **ecuación de demanda**:

$$p = -\frac{1}{10}x + 20 \quad 0 \leq x \leq 200$$

Expresa el ingreso R como función del número x de artículos vendidos.

Solución Como $R = xp$ y $p = -\frac{1}{10}x + 20$, esto implica que

$$R(x) = xp = x\left(-\frac{1}{10}x + 20\right) = -\frac{1}{10}x^2 + 20x$$

■ Ahora resuelva el problema 3.

EJEMPLO 3 Determinación de la distancia desde el origen hasta un punto en la gráfica

Sea $P = (x, y)$ un punto en la gráfica de $y = x^2 - 1$.

- Expresa la distancia d de P al origen O como función de x .
- ¿Cuál es el valor de d si $x = 0$?
- ¿Cuál es el valor de d si $x = 1$?
- ¿Cuál es el valor de d si $x = \sqrt{2}/2$?

Solución (a) La figura 51 ilustra la gráfica. La distancia d de P a O es

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Como P es un punto en la gráfica de $y = x^2 - 1$, tenemos

$$d(x) = \sqrt{x^2 + (x^2 - 1)^2} = \sqrt{x^4 - x^2 + 1}$$

Así, hemos expresado la distancia d como una función de x .

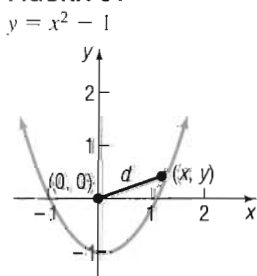
(b) Si $x = 0$, la distancia d es

$$d(0) = \sqrt{1} = 1$$

(c) Si $x = 1$, la distancia d es

$$d(1) = \sqrt{1 - 1 + 1} = 1$$

FIGURA 51



(d) Si $x = \sqrt{2}/2$, la distancia d es

$$d\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1} = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

■ Ahora resuelva el problema 13.

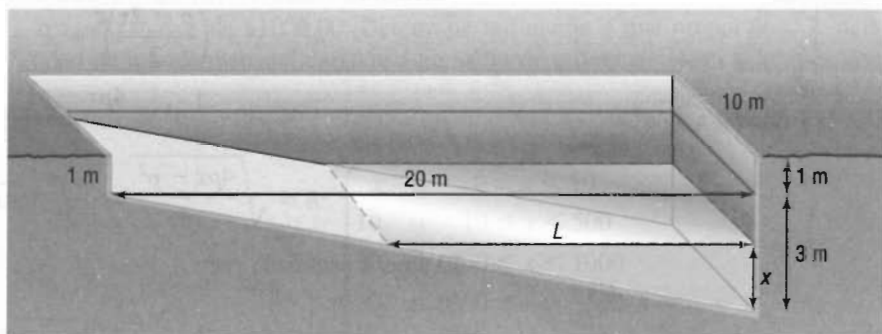
EJEMPLO 4

Llenado de una alberca

Una alberca rectangular de 20 metros de largo por 10 de ancho, tiene 4 metros de profundidad en un extremo y 1 metro en el otro. La figura 52 ilustra una vista transversal de la alberca. El agua para llenar la alberca es bombeada por el extremo profundo.

- Determinar una función que exprese el volumen V de agua en la alberca como función de su profundidad x en el extremo profundo.
- Calcular el volumen del agua cuando su profundidad es de 1 metro.
- Determinar ese volumen cuando la profundidad es de 2 metros.

FIGURA 52



Solución

- Sea L la distancia (en metros) medida al nivel del agua desde el extremo profundo hasta el menos profundo. Observe que L y x forman los lados de un triángulo semejante al triángulo cuyos lados son 20 por 3 metros. De ese modo, L y x están relacionados mediante la ecuación

$$\frac{L}{x} = \frac{20}{3} \quad \text{o} \quad L = \frac{20x}{3} \quad 0 \leq x \leq 3$$

El volumen V de agua en la alberca en cualquier instante es

$$V = \left(\text{Área de la selección transversal} \right) (\text{Ancho}) = \left(\frac{1}{2} Lx \right) (10) \text{ metros cúbicos}$$

Como $L = 20x/3$, tenemos

$$V(x) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{20x}{3} \cdot x \right) (10) = \frac{100}{3} x^2 \text{ metros cúbicos}$$

- Cuando la profundidad x del agua es de 1 metro, el volumen $V = V(x)$ es

$$V(1) = \frac{100}{3} \cdot 1^2 = 33.3 \text{ metros cúbicos}$$

- Cuando la profundidad x del agua es de 2 metros, el volumen $V = V(x)$ es

$$V(2) = \frac{100}{3} \cdot 2^2 = \frac{400}{3} = 133.3 \text{ metros cúbicos}$$

EJEMPLO 5 Área de un triángulo isósceles

Considere un triángulo isósceles de perímetro fijo p .

- (a) Si x es igual a la longitud de uno de los dos lados iguales, exprese el área A como una función de x .
 (b) ¿Cuál es el dominio de A ?

Solución (a) Observe la figura 53. Como los lados iguales miden x , el tercer lado debe medir $p - 2x$. (¿Advierte por qué?) Sabemos que el área A es

$$A = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura})$$

Para determinar la altura h trazamos la recta perpendicular a la base cuya longitud es $p - 2x$, y utilizamos el hecho de que la perpendicular biseca a la base. Por el Teorema de Pitágoras, tenemos

$$\begin{aligned} h^2 &= x^2 - \left(\frac{p-2x}{2}\right)^2 = x^2 - \frac{1}{4}(p^2 - 4px + 4x^2) \\ &= px - \frac{1}{4}p^2 = \frac{4px - p^2}{4} \\ h &= \sqrt{\frac{4px - p^2}{4}} = \frac{\sqrt{p}}{2}\sqrt{4x - p} \end{aligned}$$

El área A está dada por

$$A = \frac{1}{2} \cdot (p - 2x) \cdot \frac{\sqrt{p}}{2}\sqrt{4x - p} = \frac{\sqrt{p}}{4}(p - 2x)\sqrt{4x - p}$$

- (b) El dominio de A se determina como sigue. Debido a la expresión $\sqrt{4x - p}$, necesitamos que

$$4x - p > 0$$

$$x > \frac{p}{4}$$

Como $p - 2x$ es un lado del triángulo, también necesitamos

$$p - 2x > 0$$

$$-2x > -p$$

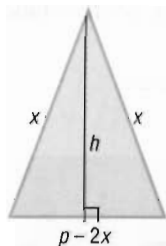
$$x < \frac{p}{2}$$

Así, el dominio de A es $p/4 < x < p/2$, o $(p/4, p/2)$, y la función es

$$A(x) = \frac{\sqrt{p}}{4}(p - 2x)\sqrt{4x - p} \quad \frac{p}{4} < x < \frac{p}{2}$$

■ Ahora resuelva el problema 9.

FIGURA 53



EJEMPLO 6

Pagos mínimos e intereses para tarjetas de crédito

- (a) Los propietarios de tarjetas de crédito emitidas por bancos, tiendas de departamentos, compañías petroleras, etc., reciben un estado de cuenta mensual donde se les indica la cantidad mínima que deben pagar antes de cierta fecha. La cantidad mínima a pagar depende de la cantidad total en deuda. Una compañía emisora de tarjetas de crédito utiliza las siguientes reglas: para una cantidad menor de \$10.00, hay que pagar el total. Para una deuda mínima de \$10.00 pero menor que \$500.00, el pago mínimo son \$10.00. Hay un pago mínimo de \$30.00 para una deuda mínima de \$500.00 pero menor de \$1000.00, un pago mínimo de \$50.00 en una deuda de al menos \$1000.00 pero menor de \$1500.00 y un pago mínimo de \$70.00 en deudas mayores o iguales a \$1500.00. Determine la función f que describe el pago mínimo para una deuda de x dólares. Haga la gráfica de f .
- (b) El propietario de la tarjeta paga cualquier cantidad entre el mínimo y la cantidad total que debe, y la empresa emisora le carga un interés del 1.5% al mes por los primeros \$1000.00 de deuda y un 1% al mes sobre cualquier saldo no pagado mayor de \$1000.00. Determine la función g que proporcione la cantidad de interés mensual cargada a un saldo de x dólares. Haga la gráfica de g .

Solución

- (a) La función f que describe el pago mínimo de una deuda de x dólares es

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 10 \\ 10 & \text{si } 10 \leq x < 500 \\ 30 & \text{si } 500 \leq x < 1000 \\ 50 & \text{si } 1000 \leq x < 1500 \\ 70 & \text{si } 1500 \leq x \end{cases}$$

Para hacer la gráfica de esta función procedemos como sigue: para $0 \leq x < 10$ trazamos $y = x$; para $10 \leq x < 500$, trazamos la función constante $y = 10$; para $500 \leq x < 1000$, trazamos la función constante $y = 30$ y así sucesivamente. La figura 54 muestra la gráfica de f .

FIGURA 54

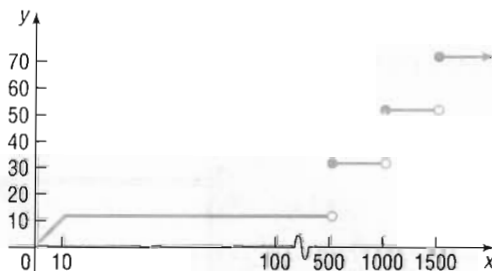
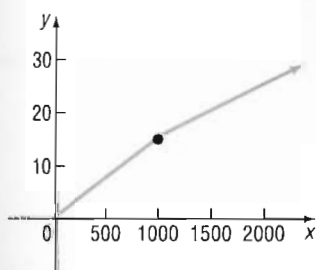


FIGURA 55



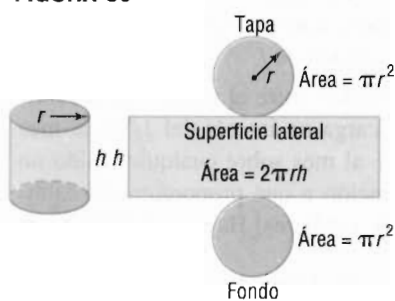
- (b) Si $g(x)$ es la cantidad de interés mensual cargado a un saldo de x , entonces $g(x) = 0.015x$ para $0 \leq x \leq 1000$. El saldo no pagado sobre \$1000 es $x - 1000$. Si la deuda es $x > 1000$, el interés será $0.015(1000) + 0.01(x - 1000) = 15 + 0.01x - 10 = 5 + 0.01x$, de modo que

$$g(x) = \begin{cases} 0.015x & \text{si } 0 \leq x \leq 1000 \\ 5 + 0.01x & \text{si } x > 1000 \end{cases}$$

Véase la figura 55.

EJEMPLO 7 *Determinación del costo de una lata*

Una compañía fabricante de latas de aluminio requiere producir una lata cilíndrica con capacidad de 500 centímetros cúbicos ($\frac{1}{2}$ litro). La tapa y el fondo de la lata serán fabricados con una aleación especial de aluminio que cuesta \$0.05 por centímetro cuadrado. Los lados de la lata serán de un material que cuesta \$0.02 por centímetro cuadrado. Expresé el costo del material necesario para hacer la lata como una función de su radio r .

FIGURA 56**Solución**

La figura 56 ilustra la situación. Observe que el material necesario para producir una lata cilíndrica, de altura h y radio r , consta de un rectángulo de área $2\pi rh$ y dos círculos, cada uno de área πr^2 . El costo total C (en centavos) por la fabricación de la lata es

$$\begin{aligned}
 C &= \text{Costo de la tapa y el fondo} + \text{Costo de la superficie lateral} \\
 &= \underbrace{2(\pi r^2)}_{\substack{\text{Área total} \\ \text{de la tapa} \\ \text{y del fondo}}} \underbrace{(5)}_{\substack{\text{Área costo} \\ \text{unitario}}} + \underbrace{(2\pi rh)}_{\substack{\text{Área} \\ \text{total del} \\ \text{lado}}} \underbrace{(2)}_{\substack{\text{Área costo} \\ \text{unitario}}} \\
 &= 10\pi r^2 + 4\pi rh
 \end{aligned}$$

Pero tenemos una restricción adicional: la altura h y el radio r deben ser elegidos de modo que el volumen V de la lata sea de 500 centímetros cúbicos. Como $V = \pi r^2 h$, tenemos que

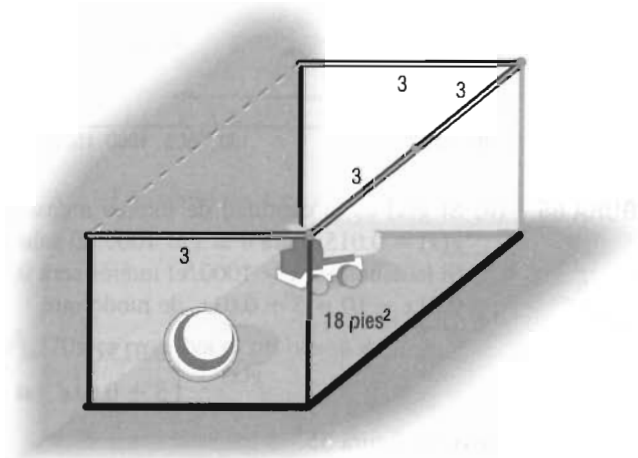
$$500 = \pi r^2 h \quad \text{o} \quad h = \frac{500}{\pi r^2}$$

Así, el costo C , en centavos, como función del radio r es

$$C(r) = 10\pi r^2 + 4\pi r \left(\frac{500}{\pi r^2} \right) = 10\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

EJEMPLO 8 *Fabricación de un corral para bebé*

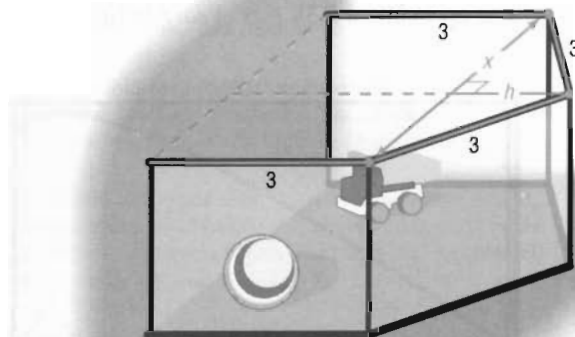
Un fabricante de corrales para bebé crea un modelo cuadrado que se puede abrir en una esquina y quedar unido a la pared de una casa, formando ángulos rectos. Si cada lado mide 3 pies, la configuración abierta duplica el área disponible para que el bebé pueda jugar, de 9 a 18 pies cuadrados. Véase la figura 57.

FIGURA 57

Ahora, suponga que se colocan bisagras en las esquinas exteriores para permitir una configuración como la de la figura 58.

- (a) Expresar el área A de esta configuración como una función de la distancia x entre los dos lados paralelos.
 (b) Determinar el dominio de A .
 (c) Determinar A si $x = 5$.
 (d) Hacer la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es máxima el área?*

FIGURA 58



Solución (a) Consulte la figura 58. El área que buscamos está constituida por el área de un rectángulo (con anchura 3 y longitud x) y el área de un triángulo isósceles (con base x y dos lados iguales de longitud 3). Determinamos la altura h del triángulo mediante el Teorema de Pitágoras:

$$h^2 = 3^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = 9 - \frac{x^2}{4} = \frac{36 - x^2}{4}$$

$$h = \frac{1}{2}\sqrt{36 - x^2}$$

El área encerrada por el corral es

$$A = \text{área del rectángulo} + \text{área del triángulo} = 3x + \frac{1}{2}x\left(\frac{1}{2}\sqrt{36 - x^2}\right)$$

$$A(x) = 3x + \frac{x\sqrt{36 - x^2}}{4}$$

Así, hemos expresado el área A como una función de x .

- (b) Para determinar el dominio de A , primero observamos que $x > 0$, puesto que se trata de una longitud. Además, la expresión bajo el signo de radical debe ser positiva, de modo que

$$36 - x^2 > 0$$

$$x^2 < 36$$

$$-6 < x < 6$$

*Adaptado del *Proceedings, Summer Conference for College Teachers on Applied Mathematics* (University of Missouri, Rolla), 1971.

Al combinar estas restricciones, tenemos que el dominio de A es $0 < x < 6$, o $(0, 6)$.

(c) Si $x = 5$, el área es

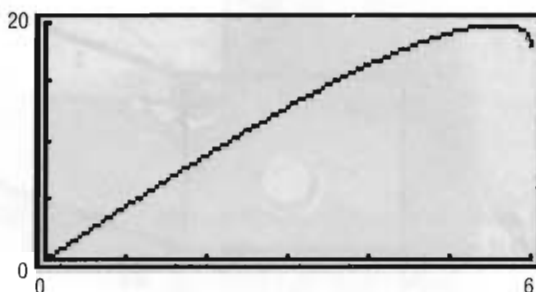
$$A(5) = 3(5) + \frac{5}{4}\sqrt{36 - (5)^2} \approx 19.15 \text{ pies cuadrados}$$



Por lo tanto, si la anchura del corral es de 5 pies, su área es de 19.15 pies cuadrados.

(d) El área máxima está cerca de los 19.81 pies cuadrados, lo cual se obtiene cuando x se aproxima a 5.58 pies. Véase la figura 59.

FIGURA 59



2.6

Ejercicio 2.6

- Volumen de un cilindro.** El volumen V de un cilindro circular recto de altura h y radio r es $V = \pi r^2 h$. Si la altura mide el doble del radio, exprese el volumen V como una función de r .
- Volumen de un Cono.** El volumen V de un cono circular recto es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Si la altura mide el doble del radio, exprese el volumen V como una función de r .
- Ecuación de demanda.** El precio p y la cantidad vendida x de cierto producto cumplen la ecuación de demanda

$$p = -\frac{1}{6}x + 100 \quad 0 \leq x \leq 600$$

Exprese el ingreso R como una función de x . (Recuerde, $R = xp$.)

- Ecuación de demanda.** El precio p y la cantidad vendida x de cierto producto cumplen la ecuación de demanda

$$p = -\frac{1}{3}x + 100 \quad 0 \leq x \leq 300$$

Exprese el ingreso R como una función de x .

- Ecuación de demanda.** El precio p y la cantidad vendida x de cierto producto cumplen la ecuación de demanda

$$x = -5p + 100 \quad 0 \leq p \leq 20$$

Exprese el ingreso R como una función de x .

- Ecuación de demanda.** El precio p y la cantidad vendida x de cierto producto cumplen la ecuación de demanda

$$x = -20p + 500 \quad 0 \leq p \leq 25$$

Exprese el ingreso R como una función de x .

7. **Cercar un campo rectangular.** Un agricultor dispone de 400 yardas de cerca y desea rodear un área rectangular con ella.

(a) Exprese el área A del rectángulo como una función de su anchura x .
 (b) ¿Cuál es el dominio de A ?
 (c) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuáles valores de x es mayor el área?

8. **Cercar un campo rectangular adyacente a un río.** Un agricultor dispone de 3000 pies de cerca para rodear un campo rectangular. Un lado del campo está a lo largo de un río, de modo que sólo hay que cercar tres lados.

(a) Exprese el área A del rectángulo como una función de x , donde x es la longitud del lado paralelo al río.
 (b) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuáles valores de x es mayor el área?

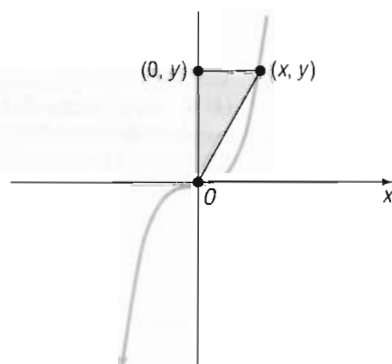
9. Un cable de longitud x se dobla para formar un círculo.

(a) Exprese la circunferencia del círculo como una función de x .
 (b) Exprese el área del círculo como una función de x .

10. Un cable de longitud x se dobla para formar un cuadrado.

(a) Exprese el perímetro del cuadrado como una función de x .
 (b) Exprese el área del cuadrado como una función de x .

11. Un triángulo rectángulo tiene un vértice sobre la gráfica de $y = x^3$, $x > 0$, en el punto (x, y) ; otro vértice está en el origen y el tercero en la parte positiva del eje y , en $(0, y)$, como muestra la figura de la derecha. Exprese el área del triángulo como una función de x .



12. Un triángulo rectángulo tiene un vértice sobre la gráfica de $y = 9 - x^2$, $x > 0$, en el punto (x, y) ; otro vértice está en el origen y el tercero en la parte positiva del eje x , en $(x, 0)$. Exprese el área del triángulo como una función de x .

13. Sea $P = (x, y)$ un punto sobre la gráfica de $y = x^2 - 8$.

(a) Exprese la distancia d que hay desde P al origen como una función de x .
 (b) ¿Cuánto vale d si $x = 0$? (c) ¿Cuánto vale d si $x = 1$?

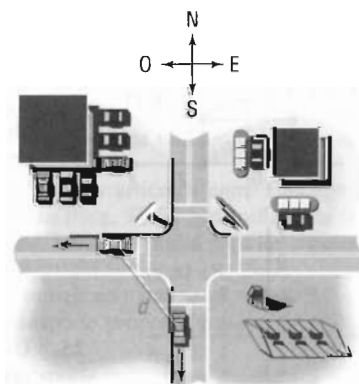
14. Sea $P = (x, y)$ un punto sobre la gráfica de $y = x^2 - 8$.

(a) Exprese la distancia d que hay desde P al punto $(0, -1)$ como una función de x .
 (b) ¿Cuánto vale d si $x = 0$? (c) ¿Cuánto vale d si $x = -1$?

15. Sea $P = (x, y)$ un punto sobre la gráfica de $y = \sqrt{x}$. Exprese la distancia d que hay desde P al punto $(1, 0)$ como una función de x .

16. Sea $P = (x, y)$ un punto sobre la gráfica de $y = 1/x$. Exprese la distancia d que hay desde P al origen como una función de x .

17. Dos autos parten de un cruce al mismo tiempo. Uno se dirige hacia el sur, con una velocidad constante de 30 millas por hora; el otro se dirige hacia el oeste con una velocidad constante de 40 millas por hora (véase la figura). Exprese la distancia d entre los autos como una función del tiempo t . [Nota: Los autos inician su marcha en $t = 0$.]



18. Dos autos se aproximan a un cruce. Uno está a 2 millas al sur del cruce y se mueve a una velocidad constante de 30 millas por hora. En el mismo instante, el otro auto está a 3 millas al este del cruce y se mueve a una velocidad constante de 40 millas por hora.

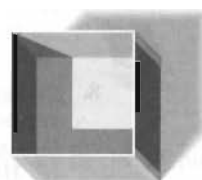
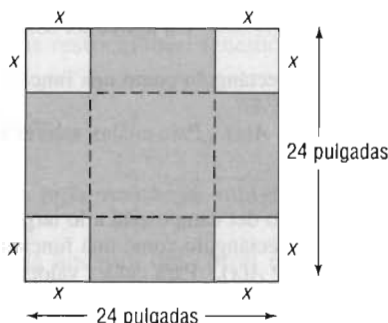
(a) Exprese la distancia d entre los autos como una función del tiempo t . [Nota: En $t = 0$, los autos están 2 millas al sur y 3 millas al este del cruce, respectivamente.]
 (b) Haga la gráfica de $d = d(t)$. ¿Para cuál valor de t es mínima d ?

19. Construcción de una caja abierta.

Hay que fabricar una caja abierta de base cuadrada utilizando una pieza cuadrada de cartulina de 24 pulgadas por lado, cortando un cuadrado de cada una de las esquinas y doblando los lados (véase la figura).

(a) Expresar el volumen V de la caja como una función de la longitud x del lado del cuadrado recortado en cada esquina.

(b) Haga la gráfica de $V = V(x)$. ¿Para cuál valor de x es máximo V ?



20. Construcción de una caja abierta. Una caja abierta, con base cuadrada, debe tener un volumen de 10 pies cúbicos.

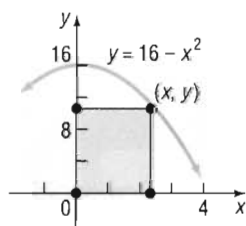
(a) Expresar la cantidad A de material necesario para hacer dicha caja como una función de la longitud x de un lado de la base cuadrada.

(b) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es mínimo A ?

21. Construcción de una caja cerrada. Una caja cerrada, con base cuadrada, debe tener un volumen de 10 pies cúbicos.

(a) Expresar la cantidad A de material necesario para hacer dicha caja como una función de la longitud x de un lado de la base cuadrada.

(b) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es mínimo A ?



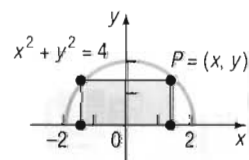
22. Esferas. El volumen V de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; el área S de la superficie de la esfera es $S = 4\pi r^2$. Expresar el volumen V como una función del área S de la superficie. Si se duplica el área, ¿en qué forma cambia el volumen?

23. Un rectángulo tiene una esquina en la gráfica de $y = 16 - x^2$, otra en el origen, otra en la parte positiva del eje y y la cuarta en la parte positiva del eje x (véase la figura).

(a) Expresar el área A del rectángulo como una función de x .

(b) ¿Cuál es el dominio de A ?

(c) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es máximo A ?



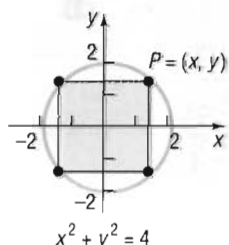
24. Un rectángulo está inscrito en un semicírculo de radio 2 (véase la figura). Sea $P = (x, y)$ el punto del primer cuadrante que es vértice del rectángulo y está sobre el círculo.

(a) Expresar el área A del rectángulo como una función de x .

(b) Expresar el perímetro p del rectángulo como una función de x .

(c) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es máximo A ?

(d) Haga la gráfica de $p = p(x)$. ¿Para cuál valor de x es máximo p ?



25. Un rectángulo está inscrito en un círculo de radio 2 (véase la figura). Sea $P = (x, y)$ el punto del primer cuadrante que es vértice del rectángulo y está sobre el círculo.

(a) Expresar el área A del rectángulo como una función de x .

(b) Expresar el perímetro p del rectángulo como una función de x .

(c) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es máximo A ?

(d) Haga la gráfica de $p = p(x)$. ¿Para cuál valor de x es máximo p ?



26. Un círculo de radio r está inscrito en un cuadrado (véase la figura).

(a) Expresar el área A del cuadrado como una función del radio r del círculo.

(b) Expresar el perímetro p del cuadrado como una función de x .

27. **Costo de una lata.** Una lata en forma de cilindro circular recto debe tener un volumen de 500 centímetros cúbicos. La tapa y el fondo utilizan un material que cuesta 6 centavos por centímetro cuadrado, mientras que la superficie lateral utiliza un material que cuesta 4 centavos el centímetro cuadrado.



(a) Exprese el costo total C del material como una función del radio r del cilindro. (Consulte la figura 56.)

(b) Haga la gráfica de $C = C(r)$. ¿Para cuál valor de r es mínimo el costo C ?

28. **Material necesario para hacer un tambor.** Un tambor cilíndrico de acero debe tener un volumen de 100 pies cúbicos.

(a) Exprese la cantidad A de material necesario para fabricar el tambor como una función de su radio r .

(b) ¿Cuánto material se necesita si el tambor debe medir 3 pies de radio?

(c) ¿Si debe tener 4 pies de radio?

(d) ¿Y de 5 pies de radio?

(e) Haga la gráfica de $A = A(r)$. ¿Para cuál valor de r es mínimo A ?

29. Un cable de 10 metros de longitud se cortará en dos partes. Una parte servirá para formar un cuadrado y la otra para formar un círculo (véase la figura).

(a) Exprese el área total A encerrada por el cable como una función de la longitud x de un lado del cuadrado.

(b) ¿Cuál es el dominio de A ?

(c) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es mínimo A ?

30. Un cable de 10 metros de longitud se cortará en dos partes. Una parte servirá para formar un triángulo equilátero y la otra para formar un círculo.

(a) Exprese el área total A encerrada por el cable como una función de la longitud x de un lado del triángulo equilátero.

(b) ¿Cuál es el dominio de A ?

(c) Haga la gráfica de $A = A(x)$. ¿Para cuál valor de x es mínimo A ?

31. Un semicírculo de radio r está inscrito en un rectángulo de modo que el diámetro del semicírculo es el largo del rectángulo (véase la figura).

(a) Exprese el área A del rectángulo como una función del radio r del semicírculo.

(b) Exprese el perímetro p del rectángulo como una función de r .

32. Un triángulo equilátero está inscrito en un círculo de radio r . Véase la figura. Exprese la circunferencia C del círculo como una función de la longitud x de un lado del triángulo. [Sugerencia: Muestre primero que $r^2 = x^2/3$.]

33. Un triángulo equilátero está inscrito en un círculo de radio r . Véase la figura. Exprese el área A dentro del círculo pero fuera del triángulo, como una función de la longitud x de un lado del triángulo.

34. **Costo de transporte.** Una compañía de camiones transporta diversos artículos entre Chicago y Nueva York, que distan 960 millas. La compañía cobra, por cada libra, \$0.50 por milla para las primeras 100 millas, \$0.40 por milla para las siguientes 300 millas, \$0.25 por milla para las siguientes 400 millas, y no cobra por las restantes 160 millas.

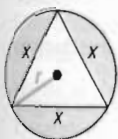
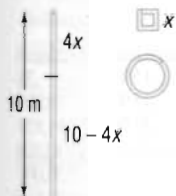
(a) Haga la gráfica de la relación entre el costo del transporte y el millaje en toda la ruta de 960 millas.

(b) Determine el costo como una función del millaje para el transporte proporcionado entre 100 y 400 millas desde Chicago.

(c) Determine el costo como una función del millaje para el transporte proporcionado entre 400 y 800 millas desde Chicago.

35. **Costo de renta de autos.** Un auto económico rentado en forma semanal cuesta \$95.00 la semana*. Los días adicionales cuestan \$24.00 cada uno hasta que la tasa diaria excede la tasa semanal, en cuyo caso se aplica esta última. Determine el costo C de renta de un auto económico como una función definida por partes, dependiendo del número x de días utilizados, donde $7 \leq x \leq 14$. Haga la gráfica de esta función. [Nota: Toda fracción de un día cuenta como un día completo.]

36. Resuelva el problema anterior pero ahora para un auto de lujo que cuesta \$219.00 por semana, y los días adicionales cuestan \$45.00 cada uno.



37. Se vacía agua en un recipiente que tiene forma de cono circular recto con radio de 4 pies y altura de 16 pies (véase la figura). Expresa el volumen V del agua en el cono como una función de la altura h del agua. [Nota: El volumen V de un cono de radio r y altura h es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.]
38. *Impuesto federal sobre ingresos.* La siguiente tabla tiene dos tipos de tasa de impuesto para 1994. Si x es igual a la cantidad en la forma 1040, línea 37 y y es igual a la deuda por impuesto, construya una función f para cada tarifa.



TIPOS DE TASAS DE IMPUESTO PARA 1994

TIPO X: UTILICE ESTE TIPO SI ES SOLTERO				TIPO Y-1: UTILICE ESTE TIPO SI ES CASADO O VIUDO CALIFICADO			
Si la cantidad en la forma 1040, línea 37, es: Mayor que—	Escriba en la forma 1040, Pero menor línea 38 que—	de la cantidad sobre—		Si la cantidad en la forma 1040, línea 37, es: Mayor que—	Escriba en la forma 1040, Pero menor línea 38 que—	de la cantidad sobre—	
\$0	\$22,750	15%	\$0	\$0	\$38,000	15%	\$0
22,750	55,100	\$3,412.50 + 28%	22,750	38,000	91,850	\$5,700.00 + 28%	38,000
55,100	115,000	12,470.50 + 31%	55,100	91,850	140,000	20,778.00 + 31%	91,850
115,000	250,000	31,039.50 + 36%	115,000	140,000	250,000	35,704.50 + 36%	140,000
250,000	-----	79,639.50 + 39.6%	250,000	250,000	-----	75,304.50 + 39.6%	250,000

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Función

Regla o correspondencia entre dos conjuntos de números reales de modo que a cada número x del primer conjunto, el dominio, le corresponde exactamente un número y en el segundo conjunto. El rango es el conjunto de valores y de la función para los valores x del dominio. x es la variable independiente y y la variable dependiente.

Una función f se puede definir de manera implícita mediante una ecuación que relacione x con y , o de manera explícita escribiendo $y = f(x)$.

Una función también se caracteriza como un conjunto de pares ordenados (x, y) o $(x, f(x))$, de modo que dos pares distintos no tengan el mismo primer elemento.

Notación de función

$$y = f(x)$$

f es un símbolo para la regla que define a la función.

x es el argumento, o variable independiente.

y es la variable dependiente.

$f(x)$ es el valor de la función en x , o la imagen de x

Domino

De no ser especificado, el dominio de una función f es el máximo conjunto de números reales para los que la regla define un número real.

Criterio de la recta vertical

Un conjunto de puntos en el plano es la gráfica de una función si, y sólo si, toda recta vertical corta a la gráfica en un punto, cuando mucho.

Función par f

$f(-x) = f(x)$ para toda x del dominio ($-x$ también debe estar en el dominio).

Función impar f

$f(-x) = -f(x)$ para toda x del dominio ($-x$ también debe estar en el dominio).

Función uno a uno f

Si $x_1 \neq x_2$, entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$ para cualquier elección de x_1 y x_2 en el dominio.

Criterio de la recta horizontal

Si todas las rectas horizontales cortan la gráfica de una función f a lo más en un punto, entonces f es uno a uno.

Función inversa f^{-1} de f

Dominio de f = Rango de f^{-1} ; rango de f = dominio de f^{-1}

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ y } f(f^{-1}(x)) = x.$$

Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas con respecto a la recta $y = x$.

FUNCIONES IMPORTANTES**Función lineal**

$f(x) = mx + b$ La gráfica es una línea recta con pendiente m y ordenada al origen b .

Función constante

$f(x) = b$ La gráfica es una recta horizontal con ordenada al origen b (véase la figura 11).

Función identidad

$f(x) = x$ La gráfica es una línea recta con pendiente 1 y ordenada al origen 0 (véase la figura 12).

Función cuadrada

$f(x) = x^2$ La gráfica es una parábola cuya intersección con los ejes es (0,0) (véase la figura 13).

Función cúbica

$f(x) = x^3$ Véase la figura 14.

Función raíz cuadrada

$f(x) = \sqrt{x}$ Véase la figura 15.

Función recíproca

$f(x) = 1/x$ Véase la figura 16.

Función valor absoluto

$f(x) = |x|$ Véase la figura 17.

CÓMO HACER PARA

Determinar el dominio y el rango de una función a partir de su gráfica.

Hallar el dominio de una función dada su ecuación.

Determinar si una función es par o impar sin hacer la gráfica.

Hacer la gráfica de ciertas funciones mediante corrimientos, compresiones, alargamientos y/o reflexiones (véase la tabla 9).

Encontrar la composición de dos funciones.

Determinar la inversa de ciertas funciones uno a uno (véase el procedimiento de la página 154).

Hacer la gráfica de f^{-1} dada la gráfica de f .

Construir funciones en aplicaciones, incluyendo funciones definidas por partes.

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. Si f es una función definida mediante la ecuación $y = f(x)$, entonces x es la variable _____ y la variable _____.
2. Un conjunto de puntos en el plano xy es la gráfica de una función si, y sólo si, ninguna recta _____ contiene más de un punto del conjunto.
3. Una función _____ f es aquella donde $f(-x) = f(x)$ para toda x en el dominio de f ; una función _____ f es aquella donde $f(-x) = -f(x)$ para toda x en el dominio de f .
4. La gráfica de una función f es conocida. Entonces, la gráfica de $y = f(x - 2)$ se puede obtener mediante un corrimiento _____ de la gráfica de f hacia la _____ una distancia de 2 unidades.
5. Si $f(x) = x + 1$ y $g(x) = x^3$, entonces _____ $= (x + 1)^3$.
6. Si toda recta horizontal corta a la gráfica de una función f en no más de un punto, entonces f es una función _____.
7. Si f^{-1} denota la inversa de una función f , entonces las gráficas de f y f^{-1} son simétricas con respecto a la recta _____.

CIERTO O FALSO

- C F 1. Las rectas verticales cortan a la gráfica de una función en no más de un punto.
- C F 2. La intersección del eje y con la gráfica de la función $y = f(x)$ cuyo dominio consta de todos los números reales es $f(0)$.
- C F 3. Las funciones pares tienen gráficas que son simétricas con respecto al origen.
- C F 4. La gráfica de $y = f(-x)$ es la reflexión con respecto al eje y de la gráfica de $y = f(x)$.
- C F 5. $f(g(x)) = f(x) \cdot g(x)$
- C F 6. Si f y g son funciones inversas, entonces el dominio de f es igual al dominio de g .
- C F 7. Si f y g son funciones inversas, entonces sus gráficas son simétricas con respecto a la recta $y = x$.

EJERCICIOS DE REPASO

- Dado que f es una función lineal, $f(4) = -5$, y $f(0) = 3$, escriba la ecuación que la define.
- Dado que g es una función lineal con pendiente $= -4$ y $g(-2) = 2$, escriba la ecuación que la define.
- La función f se define como

$$f(x) = \frac{Ax + 5}{6x - 2}$$

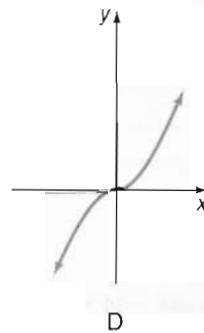
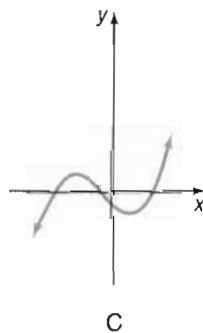
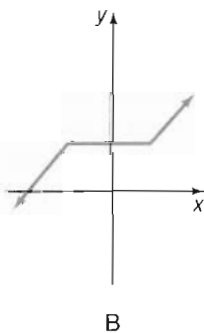
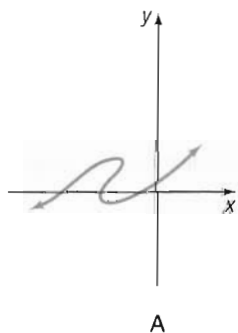
Si $f(1) = 4$, determine A .

- La función g se define como

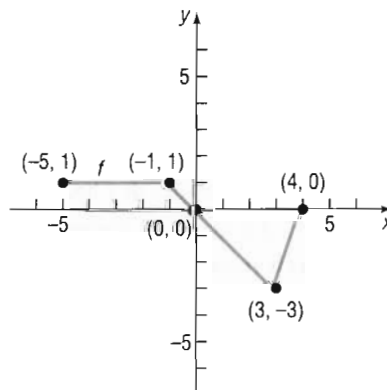
$$g(x) = \frac{A}{x} + \frac{8}{x^2}$$

Si $g(-1) = 0$, determine A .

- (a) Indique si las siguientes son gráficas de funciones.
(b) ¿Cuáles son gráficas de funciones uno a uno?



- Utilice la gráfica anexa de la función f para determinar:
 - El dominio y el rango de f .
 - Los intervalos donde f es creciente.
 - Los intervalos donde f es constante.
 - Las intersecciones de la gráfica con los ejes.



En los problemas del 7 al 12, determine lo siguiente para cada función:

(a) $f(-x)$ (b) $-f(x)$ (c) $f(x+2)$ (d) $f(x-2)$

$$7. f(x) = \frac{3x}{x^2 - 4}$$

$$8. f(x) = \frac{x^2}{x+2}$$

$$9. f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$$

$$10. f(x) = |x^2 - 4|$$

$$11. f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$$

$$12. f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$$

En los problemas del 13 al 18, determine si la función dada es par, impar o de ninguno de estos tipos, sin trazar la gráfica.

$$13. f(x) = x^3 - 4x$$

$$14. g(x) = \frac{4 + x^2}{1 + x^4}$$

$$15. h(x) = \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2} + 1$$

$$16. F(x) = \sqrt{1 - x^3}$$

$$17. G(x) = 1 - x + x^3$$

$$18. H(x) = 1 + x + x^2$$

En los problemas del 19 al 30, determine el dominio de cada función.

$$19. f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$$

$$20. f(x) = \frac{3x^2}{x - 2}$$

$$21. f(x) = \sqrt{2 - x}$$

$$22. f(x) = \sqrt{x + 2}$$

$$23. h(x) = \frac{\sqrt{x}}{|x|}$$

$$24. g(x) = \frac{|x|}{x}$$

$$25. f(x) = \frac{x}{x^2 + 2x - 3}$$

$$26. F(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$$

$$27. G(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1/x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$28. H(x) = \begin{cases} 1/x & \text{si } 0 < x < 4 \\ x - 4 & \text{si } 4 \leq x \leq 8 \end{cases}$$

$$29. f(x) = \begin{cases} 1/(x-2) & \text{si } x > 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \\ 3x & \text{si } 0 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$30. g(x) = \begin{cases} |1 - x| & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ x + 1 & \text{si } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

En los problemas del 31 al 50:

(a) Determine el dominio de cada función.

(b) Localice las intersecciones con los ejes.

(c) Haga la gráfica de cada función.

(d) Utilizando la gráfica determine el rango.

$$31. F(x) = |x| - 4$$

$$32. f(x) = |x| + 4$$

$$33. g(x) = -||x||$$

$$34. g(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$35. h(x) = \sqrt{x-1}$$

$$36. h(x) = \sqrt{x} - 1$$

$$37. f(x) = \sqrt{1-x}$$

$$38. f(x) = -\sqrt{x}$$

$$39. F(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{si } x < 0 \\ 4 - x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$40. H(x) = \begin{cases} |1 - x| & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ |x - 1| & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$41. h(x) = (x-1)^2 + 2$$

$$42. h(x) = (x+2)^2 - 3$$

$$43. g(x) = (x-1)^3 + 1$$

$$44. g(x) = (x+2)^3 - 8$$

$$45. f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x} & \text{si } x \geq 4 \\ x & \text{si } 0 < x < 4 \end{cases}$$

$$46. f(x) = \begin{cases} 3||x|| & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{1-x} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$47. g(x) = \frac{1}{x-1} + 1$$

$$48. g(x) = \frac{1}{x+2} - 2$$

$$49. h(x) = ||-x||$$

$$50. h(x) = -||x||$$

En los problemas del 51 al 56, la función f es uno a uno. Determine la inversa de cada función y verifique su respuesta. Encuentre el dominio y el rango de f y f^{-1} .

$$51. f(x) = \frac{2x+3}{5x-2}$$

$$52. f(x) = \frac{2-x}{3+x}$$

$$53. f(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$54. f(x) = \sqrt{x-2}$$

$$55. f(x) = \frac{3}{x^{1/3}}$$

$$56. f(x) = x^{1/3} + 1$$

En los problemas del 57 al 62, para las funciones f y g dadas, determine:

(a) $(f \circ g)(2)$ (b) $(g \circ f)(-2)$ (c) $(f \circ f)(4)$ (d) $(g \circ g)(-1)$

57. $f(x) = 3x - 5$; $g(x) = 1 - 2x^2$

58. $f(x) = 4 - x$; $g(x) = 1 + x^2$

59. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = 2x^2 + 1$

60. $f(x) = 1 - 3x^2$; $g(x) = \sqrt{4-x}$

61. $f(x) = \frac{1}{x^2+4}$; $g(x) = 3x - 2$

62. $f(x) = \frac{2}{1+2x^2}$; $g(x) = 3x$

En los problemas del 63 al 68, determine $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$, y $g \circ g$ para cada par de funciones.

63. $f(x) = \frac{2-x}{x}$; $g(x) = 3x+1$

64. $f(x) = \frac{2x}{x+1}$; $g(x) = \frac{2x}{x-1}$

65. $f(x) = 3x^2 + x + 1$; $g(x) = |3x|$

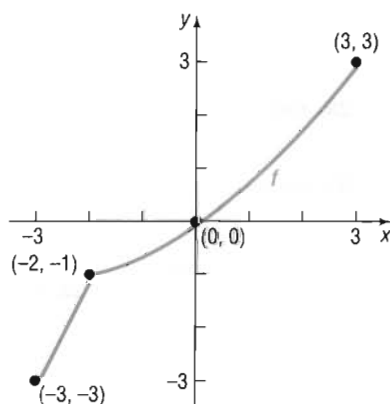
66. $f(x) = \sqrt{3x}$; $g(x) = 1 + x + x^2$

67. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$; $g(x) = \frac{1}{x}$

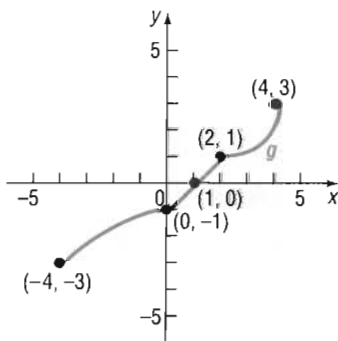
68. $f(x) = \sqrt{x^2-3}$; $g(x) = \sqrt{3-x^2}$

69. Para la gráfica de la función f anexa:

- Trace la gráfica de $y = f(-x)$.
- Trace la gráfica de $y = -f(x)$.
- Trace la gráfica de $y = f(x+2)$.
- Trace la gráfica de $y = f(x) + 2$.
- Trace la gráfica de $y = f(2-x)$.
- Trace la gráfica de f^{-1} .



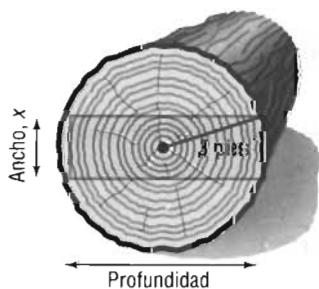
70. Repita el problema 69 para la gráfica de la función g anexa.



71. **Conversión de temperatura.** La temperatura T del aire es (en forma aproximada) una función lineal de la altitud h , para altitudes de hasta 10,000 metros sobre la superficie de la Tierra. Si la temperatura en la superficie es de 30°C y a 10,000 metros es de 5°C , determine la función $T = T(h)$.

72. **Velocidad como función del tiempo.** La velocidad v (en pies por segundo) de un auto es una función lineal del tiempo t (en segundos) para $10 \leq t \leq 30$. Si después de cada segundo, la velocidad del auto ha aumentado en 5 pies por segundo, y si después de 20 segundos es de 80 pies por segundo, ¿cuál será la velocidad del auto a los 30 segundos? Determine la función $v = v(t)$.

73. **Fortaleza de una tabla.** La fortaleza de una tabla rectangular de madera es proporcional al producto de su ancho y el cubo de su profundidad (véase la figura). Si hay que cortar una tabla de un tronco que tiene forma cilíndrica y radio de 3 pies, exprese la fortaleza S de la tabla como una función del ancho x . ¿Cuál es el dominio de S ?



Capítulo

3

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo revise los siguientes conceptos:

Cómo completar el cuadrado (apéndice A, p. 821)

El discriminante de una ecuación cuadrática (p. 20)

Las intersecciones con los ejes de una ecuación (p. 59)

Gráficas de ciertas funciones: (ejemplo 5, p. 58;

ejemplo 6, p. 60; ejemplo 8, p. 62)

Resolución de desigualdades (sección 1.4; pp. 35–43)

División de polinomios (apéndice A, p. 805)

Números complejos (sección 1.5; pp. 45–52)



Panorama El puente Golden Gate

El Golden Gate, un puente colgante, enmarca la entrada a la bahía de San Francisco. Sus torres de 746 pies de altura están separadas por una distancia de 4200 pies. El puente está suspendido de dos enormes cables de 3 pies de diámetro; el ancho de la calzada es de 90 pies y ésta se encuentra a 220 pies aproximadamente sobre el nivel del agua. Los cables tienen forma parabólica y tocan a la calzada en el centro del puente. Encuentre la altura del cable a una distancia de 1000 pies desde el centro del puente.

[Ejemplo 9 en la sección 3.1] ■

FUNCIONES RACIONALES Y POLINOMIALES

- 3.1 Funciones cuadráticas
- 3.2 Funciones polinomiales
- 3.3 Funciones racionales
- 3.4 Teoremas del residuo y del factor; división sintética
- 3.5 Los ceros de una función polinomial
- 3.6 Aproximación a los ceros reales de una función polinomial
- 3.7 Polinomios complejos; teorema fundamental del álgebra
- Repaso del capítulo

E

n los capítulos 1 y 2 hicimos las gráficas de funciones lineales $f(x) = ax + b$, $a \neq 0$; la función cuadrática $f(x) = x^2$; y la función cúbica $f(x) = x^3$. Cada una de estas funciones pertenece a la clase de las *funciones polinomiales*, las que estudiaremos un poco más en este capítulo. También estudiaremos las *funciones racionales*, que

son cocientes de funciones polinomiales. En este capítulo ponemos especial énfasis en las gráficas de funciones polinomiales y racionales. Dicho énfasis demostrará la importancia de la evaluación de polinomios (sección 3.5 y 3.6). La sección 3.7 trata acerca de los polinomios que tienen coeficientes que son números complejos.

3.1

Funciones cuadráticas

Una **función cuadrática** es una función de la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (1)$$

donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$. El dominio de una función cuadrática lo constituyen todos los números reales.

Muchas aplicaciones requieren cierto conocimiento de las funciones cuadráticas. Por ejemplo, suponga que un comerciante determina que la ecuación que relaciona el número x de calculadoras vendidas al precio p por calculadora está dada por

$$x = 15,000 - 750p$$

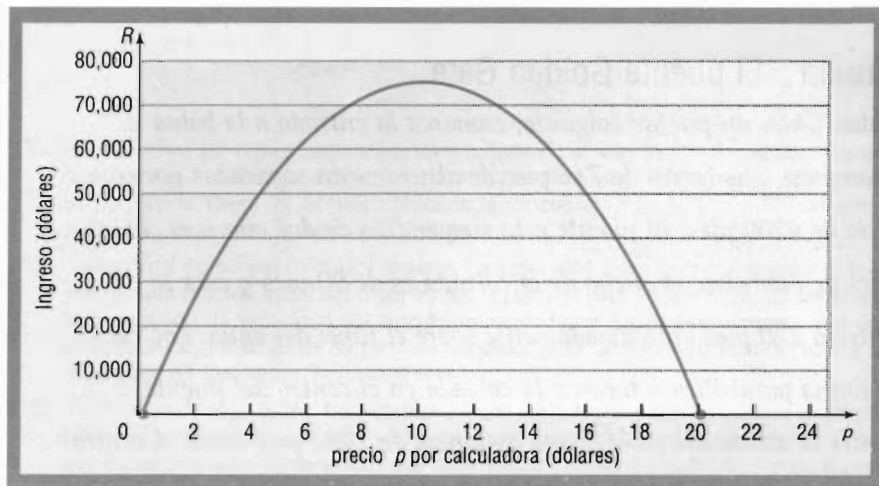
Entonces el ingreso R obtenido de la venta de x calculadoras al precio p por calculadora es

$$\begin{aligned} R &= xp \\ &= (15,000 - 750p)p \\ &= -750p^2 + 15,000p \end{aligned}$$

La figura 1 ilustra la gráfica de esta función de ingreso, cuyo dominio es $0 \leq p \leq 20$, ya que x y p deben ser no negativos.

FIGURA 1

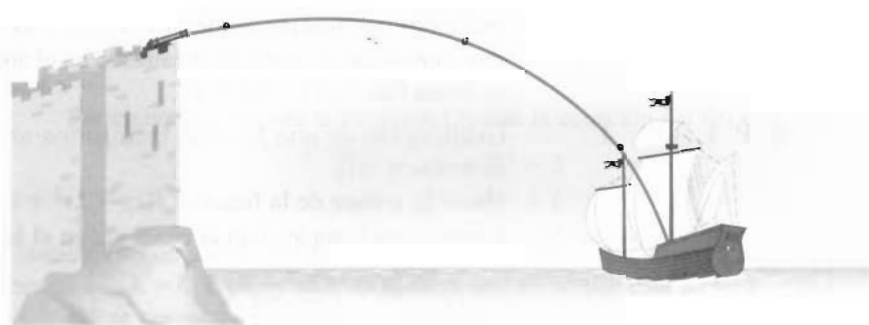
Gráfica de una función de ingreso:
 $R = -750p^2 + 15,000p$



Otra situación en la que aparece una función cuadrática involucra el movimiento de un proyectil. Con base en la segunda ley de movimiento de Newton (fuerza es igual a masa por aceleración, $F = ma$), puede demostrarse que, pasando por alto la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado hacia arriba con cierta inclinación respecto de la horizontal, es la gráfica de una función cuadrática. Para una ilustración véase la figura 2.

FIGURA 2

Trayectoria de una bala de cañón



Graficación de funciones cuadráticas

Ya sabemos cómo hacer la gráfica de funciones cuadráticas. Por ejemplo, con base en el estudio de la sección 2.3, podemos hacer la gráfica de funciones cuadráticas de la forma $f(x) = ax^2$, $a \neq 0$. La figura 3 ilustra las gráficas de $f(x) = ax^2$ para $a = 1$, $a = 3$ y $a = \frac{1}{2}$, dibujadas en el mismo conjunto de ejes de coordenadas. Observe que la elección de un valor mayor de a en $f(x) = ax^2$ tiene como resultado una gráfica “más estrecha” o “más angosta”.

FIGURA 3

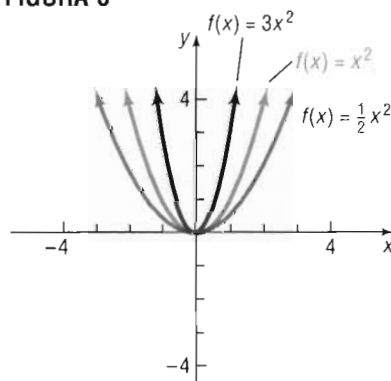


FIGURA 4

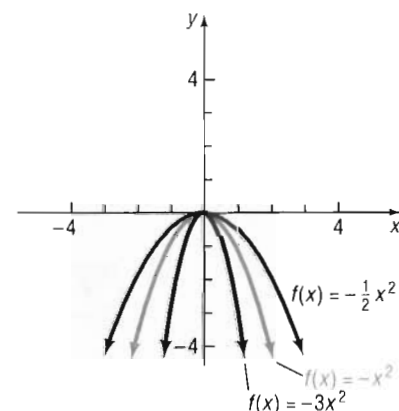
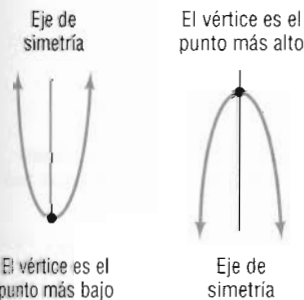


FIGURA 5

Gráficas de una función cuadrática,
 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$



(a) Abre hacia arriba (b) Abre hacia abajo

Las gráficas de $f(x) = ax^2$ para $a < 0$ son sólo reflexiones alrededor del eje x de las gráficas correspondientes de $f(x) = |a|x^2$. Véase la figura 4.

Las gráficas en las figuras 3 y 4 son las comunes de todas las funciones cuadráticas y las llamamos **parábolas***. Observe la figura 5 donde están dibujadas dos parábolas, la de la izquierda abre **hacia arriba** y tiene un punto más bajo; la de la derecha abre **hacia abajo** y tiene un punto más alto. Los puntos más bajo y más alto de una parábola se llaman **vértices**. La recta vertical que pasa por el vértice en cada parábola en la figura 5 se llama **eje de simetría** (por lo común abreviado a **eje**) de la parábola. Como la parábola es simétrica con respecto a su eje, éste puede ser utilizado para ayudar a la graficación de la parábola.

*Estudiaremos las parábolas utilizando una definición geométrica en la sección 9.2.

Las parábolas mostradas en la figura 5 son las gráficas de una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Note que los ejes de coordenadas no están incluidos en la figura. Dependiendo de los valores de a , b y c , los ejes podrían ser colocados en cualquier parte. La información importante es que, salvo por compresión o alargamiento, la forma de la gráfica de una función cuadrática se verá como una de las parábolas de la figura 5.

En el ejemplo siguiente utilizamos técnicas de la sección 2.3 para hacer la gráfica de una función cuadrática de $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Para hacerlo debemos completar el cuadrado (analizado en el apéndice A.3) y escribir la función f en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$.

EJEMPLO 1

Grificación de una función cuadrática utilizando corrimiento, reflexión y semejanza

Hacer la gráfica de la función: $f(x) = 2x^2 + 8x + 5$

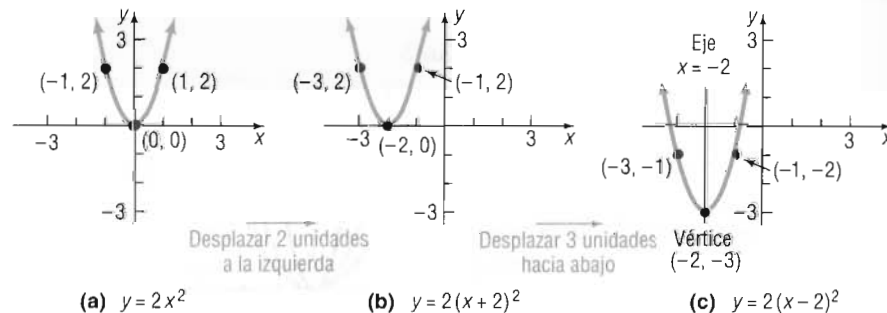
Solución Empezamos completando el cuadrado en el lado derecho:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 + 8x + 5 \\ &= 2(x^2 + 4x) + 5 \\ &= 2(x^2 + 4x + 4) + 5 - 8 \\ &= 2(x + 2)^2 - 3 \end{aligned}$$

Factorizar el 2 de $2x^2 + 8x$.
Completar el cuadrado de $2(x^2 + 4x)$.
Note que el factor de 2 requiere que se sumen y resten 8. (2)

La gráfica de f puede ser obtenida en tres etapas, como se muestra en la figura 6. Ahora compare esta gráfica con la de la figura 5(a). La gráfica de $f(x) = 2x^2 + 8x + 5$ es una parábola que abre hacia arriba y tiene su vértice (punto más bajo) en $(-2, -3)$. Su eje de simetría es la recta $x = -2$.

FIGURA 6



Verificación: Hacer la gráfica de $f(x) = 2x^2 + 8x + 5$ y utilizar TRACE para localizar su vértice.

■ Ahora resuelva el problema 17.

El método utilizado en el ejemplo 1 puede ser aplicado para hacer la gráfica de cualquier función $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, como sigue:

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{ax} + \frac{b^2}{4a^2}\right) + c - a\left(\frac{b^2}{4a^2}\right) \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

Factorizar a de $ax^2 + bx$.
Completar el cuadrado sumando y restando $a(b^2/4a^2)$. ¡Observe cuidadosamente este paso!

Si hacemos $h = -b/2a$ y $k = (4ac - b^2)/4a$, esta última ecuación puede ser reescrita en la forma

$$f(x) = a(x - h)^2 + k \quad (3)$$

La gráfica de f es la parábola $y = ax^2$ recorrida horizontalmente h unidades y en sentido vertical k unidades. Como resultado de esto, el vértice es (h, k) y la gráfica abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$. El eje de simetría es la recta vertical $x = h$.

Por ejemplo, compare la ecuación (3) con la ecuación (2) del ejemplo 1.

$$f(x) = 2(x + 2)^2 - 3$$

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Concluimos que $a = 2$, de modo que la gráfica abre hacia arriba. También, encontramos que $h = -2$ y $k = -3$, de manera que su vértice está en $(-2, -3)$.

No se necesita completar el cuadrado para obtener el vértice. En casi todos los casos, es más fácil obtener el vértice de una función cuadrática f recordando que su coordenada x es $h = -b/2a$. Luego, la coordenada y puede encontrarse evaluando f en $-b/2a$.

Estos resultados se resumen a continuación:

Características de la gráfica de una función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\text{Vértice} = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right) \quad \text{Eje: la recta } x = \frac{-b}{2a} \quad (4)$$

La parábola abre hacia arriba si $a > 0$ y abre hacia abajo si $a < 0$.

EJEMPLO 2

Localización del vértice (sin hacer la gráfica)

Sin hacer la gráfica, localizar el vértice y el eje de la parábola definida por $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$. ¿Abre hacia arriba o hacia abajo?

Solución

Para esta función cuadrática $a = -3$, $b = 6$ y $c = 1$. La coordenada x del vértice es

$$\frac{-b}{2a} = \frac{-6}{-6} = 1$$

Por lo tanto, la coordenada y del vértice es

$$f\left(\frac{-b}{2a}\right) = f(1) = -3 + 6 + 1 = 4$$

El vértice está ubicado en el punto $(1, 4)$. El eje de simetría es la recta $x = 1$. Por último, ya que $a = -3 < 0$, la parábola abre hacia abajo. ■

La información acumulada en el ejemplo 2, junto con la localización de las intersecciones con los ejes, por lo común proporciona lo necesario para hacer la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. La intersección- y es el valor de f en $x = 0$, esto es, $f(0) = c$. Las intersecciones- x , si las hay, se encuentran resolviendo la ecuación

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

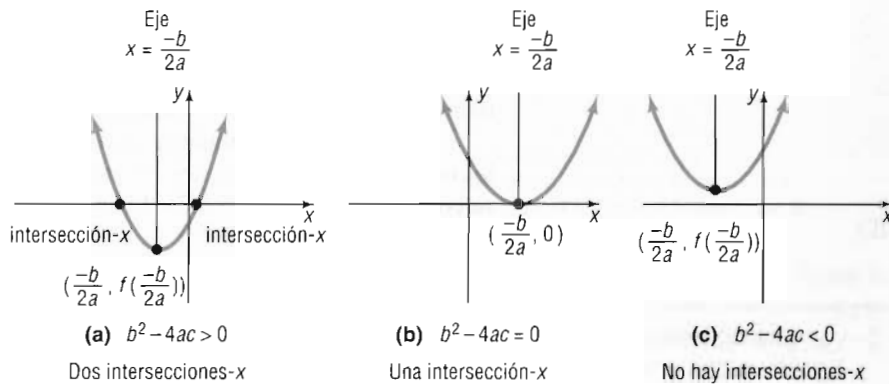
Esta ecuación tiene dos, una, o ninguna solución real, dependiendo de si el discriminante $b^2 - 4ac$ es positivo, cero o negativo. Por tanto, tiene sus correspondientes intersecciones- x , como sigue:

Intersecciones- x de una función cuadrática

1. Si el discriminante $b^2 - 4ac > 0$, la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene dos intersecciones- x distintas de modo que cruzará el eje x en dos lugares.
2. Si el discriminante $b^2 - 4ac = 0$, la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene una intersección- x y toca al eje x con su vértice.
3. Si el discriminante $b^2 - 4ac < 0$, la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ no tiene intersección- x así que no corta ni toca al eje x .

La figura 7 ilustra estas posibilidades para parábolas que abren hacia arriba.

FIGURA 7
 $f(x) = ax^2 + bx + c, a > 0$



EJEMPLO 3

Graficación de una función cuadrática usando su vértice, su eje y sus intersecciones

Usar la información del ejemplo 2 y las ubicaciones de las intersecciones para hacer la gráfica de $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$.

Solución

En el ejemplo 2 encontramos que el vértice está en $(1, 4)$ y que el eje de simetría es $x = 1$. La intersección- y se encuentra haciendo $x = 0$. Por tanto, la intersección- y es $f(0) = 1$. Las intersecciones- x se encuentran haciendo $f(x) = 0$, lo cual tiene como resultado la ecuación

$$-3x^2 + 6x + 1 = 0$$

El discriminante $b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(-3)(1) = 36 + 12 = 48 > 0$, de modo que la ecuación tiene dos soluciones reales y la gráfica dos intersecciones- x .

Utilizando la fórmula cuadrática, encontramos

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 + \sqrt{48}}{-6} = \frac{-6 + 4\sqrt{3}}{-6} = -0.15$$

y

$$x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 - \sqrt{48}}{-6} = \frac{-6 - 4\sqrt{3}}{-6} = 2.15$$

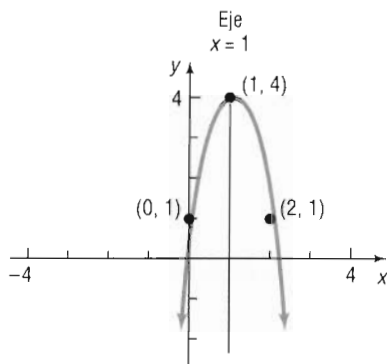
Las intersecciones- x son aproximadamente -0.15 y 2.15 .

La gráfica está ilustrada en la figura 8. Note cómo usamos la intersección- y y el eje de simetría, $x = 1$, para obtener el punto adicional $(2, 1)$ de la gráfica.

Verificación: Hacer la gráfica de $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$. Utilice TRACE para localizar las dos intersecciones- x y el vértice.

FIGURA 8

$$f(x) = -3x^2 + 6x + 1$$



■ Ahora resuelva el problema 25.

Si la gráfica de una función cuadrática tiene una intersección- x o ninguna, podrá ser necesario marcar algunos puntos adicionales para obtener la gráfica.

EJEMPLO 4

Graficación de una función cuadrática usando su vértice, su eje y sus intersecciones

Hacer la gráfica de $f(x) = x^2 - 6x + 9$ determinando si su gráfica abre hacia arriba o hacia abajo y encontrando su vértice, su eje de simetría, su intersección- y y sus intersecciones- x , si las hay.

Solución

Para $f(x) = x^2 - 6x + 9$, tenemos $a = 1$, $b = -6$, y $c = 9$. Como $a = 1 > 0$, la parábola abre hacia arriba. La coordenada x del vértice es

$$\frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2 \cdot 1} = 3$$

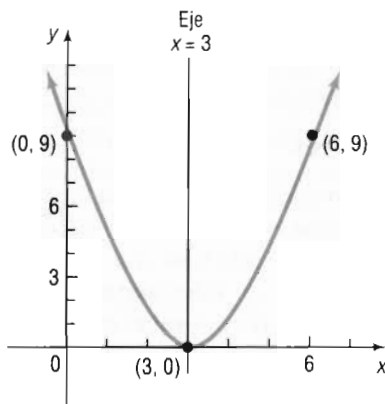
La coordenada y del vértice es

$$f(3) = 9 - 6 \cdot 3 + 9 = 0$$

De modo que el vértice está en $(3, 0)$. El eje de simetría es la recta $x = 3$. La intersección- y es $f(0) = 9$. Como el vértice $(3, 0)$ está en el eje x , la gráfica toca al eje x en la intersección- x . Usando el eje de simetría y la intersección- y en $(0, 9)$, podemos localizar el punto $(6, 9)$ de la gráfica. Véase la figura 9. ■

FIGURA 9

$$f(x) = x^2 - 6x + 9$$



EJEMPLO 5

Graficación de una función cuadrática usando su vértice, su eje y sus intersecciones

Hacer la gráfica de $f(x) = 2x^2 + x + 1$ determinando si su gráfica abre hacia arriba o hacia abajo y encontrando su vértice, su eje de simetría, su intersección- y y sus intersecciones- x , si las hay.

Solución

Para $f(x) = 2x^2 + x + 1$, tenemos $a = 2$, $b = 1$ y $c = 1$. Como $a = 2 > 0$, la parábola abre hacia arriba. La coordenada x del vértice es

$$\frac{-b}{2a} = -\frac{1}{4}$$

La coordenada y del vértice es

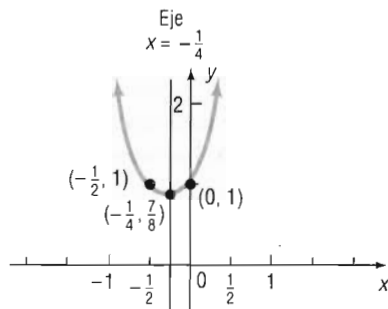
$$f\left(-\frac{1}{4}\right) = 2\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \left(-\frac{1}{4}\right) + 1 = \frac{7}{8}$$

Así, el vértice está en $\left(-\frac{1}{4}, \frac{7}{8}\right)$. El eje de simetría es la recta $x = -\frac{1}{4}$. La intersección- y es $f(0) = 1$. La intersección (o intersecciones)- x , si las hay, cumplen la ecuación

$$2x^2 + x + 1 = 0$$

Ya que el discriminante $b^2 - 4ac = 1 - 8 = -7 < 0$, esta ecuación no tiene solución real, y así la gráfica no tiene intersecciones- x . Utilizamos el punto $(0, 1)$ y el eje de simetría $x = -\frac{1}{4}$ para localizar el punto $(-\frac{1}{2}, 1)$ de la gráfica. Véase la figura 10.

FIGURA 10
 $f(x) = 2x^2 + x + 1$



Resumen

Existen dos maneras de hacer la gráfica de una función cuadrática:

1. Completar el cuadrado y aplicar técnicas de desplazamiento (ejemplo 1).
2. Utilizar los resultados dados en el recuadro (4) para encontrar el vértice y el eje de simetría y para determinar si la gráfica abre hacia arriba o hacia abajo. Después localizar la intersección- y y las intersecciones- x , si las hay (ejemplos del 2 al 5).

■ Ahora resuelva el problema 31.

Aplicaciones

Ya hemos visto que la gráfica de una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ es una parábola con vértice en $(-b/2a, f(-b/2a))$. Este vértice es el punto más alto de la gráfica si $a < 0$ y el más bajo si $a > 0$. Si el vértice es el punto más alto ($a < 0$), entonces $f(-b/2a)$ es el **valor máximo** de f . Si el vértice es el punto más bajo ($a > 0$), entonces $f(-b/2a)$ es el **valor mínimo** de f . Estas ideas propician el desarrollo de muchas aplicaciones.

EJEMPLO 6

Maximización del ingreso

En una tienda donde se venden calculadoras se ha encontrado que cuando las calculadoras se venden en un precio de p dólares por unidad, el ingreso R como una función del precio p es

$$R(p) = -750p^2 + 15,000p$$

¿Cuál debe ser el precio unitario para poder maximizar el ingreso? Si se cobra ese precio, ¿cuál será el ingreso máximo?

Solución El ingreso R es

$$R(p) = -750p^2 + 15,000p = ap^2 + bp + c$$

La función R es una función cuadrática con $a = -750$, $b = 15,000$, y $c = 0$. Ya que $a < 0$, el vértice es el punto más alto de la parábola. Por lo tanto, el ingreso es máximo cuando el precio es

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-15,000}{2(-750)} = \frac{-15,000}{-1500} = \$10$$

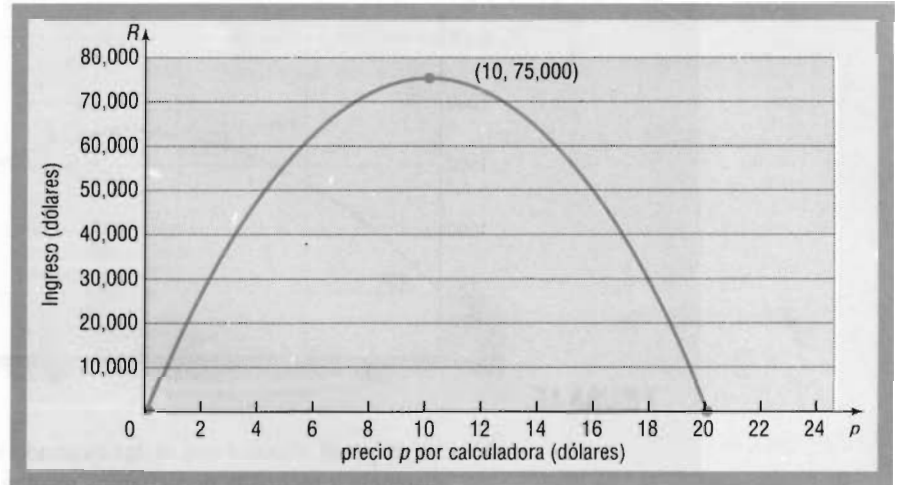


FIGURA 11
 $R(p) = -750p^2 + 15,000p$

El ingreso máximo R es

$$R(10) = -750(10)^2 + 15,000(10) = \$75,000$$

Véase la figura 11 para una ilustración. ■

EJEMPLO 7

Análisis del movimiento de un proyectil

Un proyectil es disparado desde un acantilado a 500 pies por encima del agua con una inclinación de 45° respecto a la horizontal, la velocidad del disparo es de 400 pies por segundo. La altura h por encima del agua está dada por

$$h(x) = \frac{-32x^2}{(400)^2} + x + 500$$

donde x es la distancia horizontal del proyectil desde la base del acantilado.

- Encontrar la altura máxima del proyectil.
- ¿A qué distancia desde la base del acantilado chocará el proyectil con el agua?

La figura 12, de la página 184, ilustra la situación.

Solución (a) La altura del proyectil está dada por una función cuadrática:

$$h(x) = \frac{-32x^2}{(400)^2} + x + 500 = \frac{-1}{5000}x^2 + x + 500$$

Estamos buscando el valor máximo de h y, puesto que éste es obtenido en el vértice, calculamos

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2(-1/5000)} = \frac{5000}{2} = 2500$$

La altura máxima del proyectil es

$$h(2500) = \frac{-1}{5000}(2500)^2 + 2500 + 500 = -1250 + 2500 + 500 = 1750 \text{ pies}$$

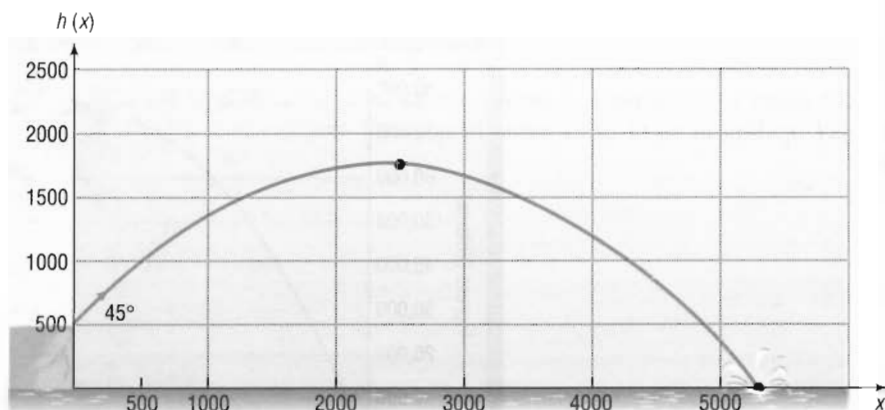


FIGURA 12

- (b) El proyectil chocará con el agua cuando su altura sea cero. Para determinar la distancia x recorrida necesitamos resolver la ecuación

$$h(x) = \frac{-1}{5000}x^2 + x + 500 = 0$$

Usamos la fórmula cuadrática con

$$b^2 - 4ac = 1 - 4\left(\frac{-1}{5000}\right)(500) = 1.4$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1.4}}{2(-1/5000)} = \begin{cases} -458 \\ 5458 \end{cases}$$

Desechamos la solución negativa y encontramos que el proyectil chocará con el agua a una distancia de 5458 pies a partir de la base del acantilado. ■



Exploración: Hacer la gráfica de:

$$h(x) = \frac{-1}{5000}x^2 + x + 500 \quad 0 \leq x \leq 5500$$

Utilice TRACE para dibujar la trayectoria del proyectil; tomando nota de su altura máxima y de la distancia que hay desde la base del acantilado hasta el punto en que choca con el agua. Compare sus resultados con los obtenidos en el texto. ¿A qué distancia desde la base del acantilado está el proyectil cuando su altura es de: (i) 1000 pies? (ii) ¿1500 pies? (iii) ¿2000 pies? ■

■ Ahora resuelva el problema 55.

EJEMPLO 8

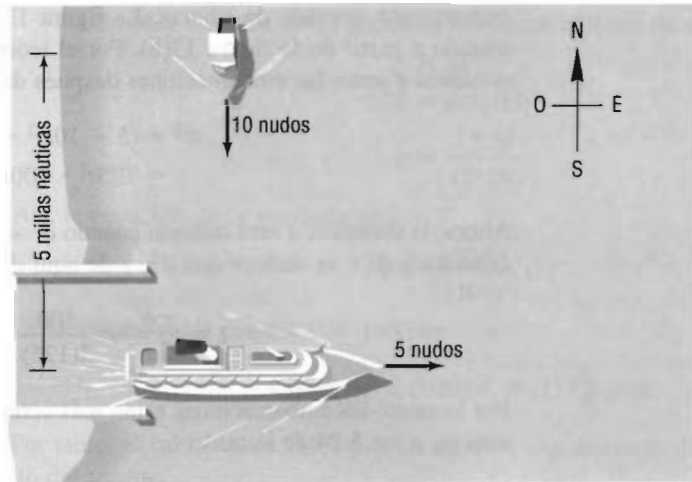
Navegación

Un crucero sale del puerto de Miami rumbo al este a una velocidad constante de 5 nudos (1 nudo = 1 milla náutica por hora). A las cinco de la tarde, el crucero se encuentra a 5 millas náuticas al sur de un yate que se mueve hacia el sur a una velocidad constante de 10 nudos. ¿En qué momento están más cercanas las dos embarcaciones?

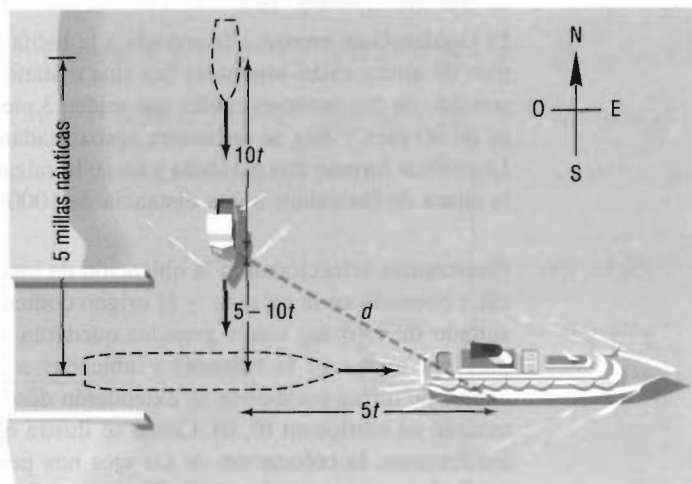
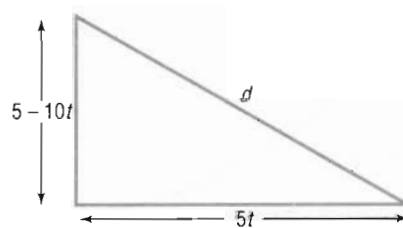
Solución

Empecemos con una ilustración que describa la posición relativa de cada embarcación a las 5:00 p.m. Véase la figura 13(a). Luego de transcurrido el tiempo t (en horas), el crucero se ha movido $5t$ millas náuticas y el yate se ha movido hacia el sur $10t$ millas náuticas. La figura 13(b) ilustra la posición relativa de cada

FIGURA 13



(a) Posición a las 5:00 PM


 (b) Posición en el tiempo t


(c)

embarcación después de t horas. La figura 13(c) muestra un triángulo rectángulo trazado a partir de la figura 13(b). Por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la distancia d entre las embarcaciones después del tiempo t es

$$\begin{aligned} d^2 &= (5 - 10t)^2 + (5t)^2 \\ &= 125t^2 - 100t + 25 \end{aligned}$$

Ahora, la distancia d será mínima cuando d^2 sea mínima. Ya que d^2 es una función cuadrática de t , se deduce que d^2 , y de aquí d , es un mínimo cuando

$$t = \frac{-b}{2a} = \frac{100}{2(125)} = \frac{2}{5} \text{ hora}$$

Por lo tanto, las embarcaciones están más cercanas después de $\frac{2}{5}(60) = 24$ minutos, esto es, a las 5:24 de la tarde. ■

En un puente colgante los cables principales forman una parábola ya que es la única manera de lograr que el peso total del puente se distribuya de modo uniforme. El Golden Gate de San Francisco es un ejemplo de un puente colgante.

EJEMPLO 9

El puente Golden Gate

El Golden Gate enmarca la entrada a la bahía de San Francisco. Sus torres de 746 pies de altura están separadas por una distancia de 4200 pies. El puente está suspendido de dos enormes cables que miden 3 pies de diámetro; el ancho de la calzada es de 90 pies y ésta se encuentra aproximadamente a 220 pies del nivel del agua. Los cables forman una parábola y tocan la calzada en el centro del puente. Encuentre la altura de los cables a una distancia de 1000 pies del centro del puente.

Solución Empezamos seleccionando la ubicación de los ejes de coordenadas de modo que el eje x coincida en la calzada y el origen coincida en el centro del puente. Como resultado de esto, las torres gemelas quedarán verticales (altura $746 - 220 = 526$ pies por arriba de la calzada) y ubicadas a 2100 pies del centro. También, los cables de forma parabólica se extenderán desde las torres, abriendo hacia arriba, y tendrán su vértice en $(0, 0)$. Como se ilustra en la figura 14, la manera en que seleccionamos la colocación de los ejes nos permite identificar la ecuación de una parábola como $y = ax^2$, $a > 0$. También podemos ver que los puntos $(-2100, 526)$ y $(2100, 526)$ están en la gráfica.

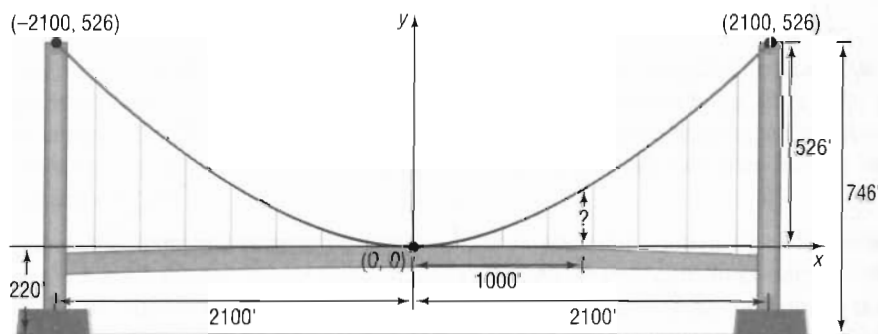


FIGURA 14

Con base en estos datos podemos encontrar el valor de a en $y = ax^2$:

$$y = ax^2$$

$$526 = a(2100)^2$$

$$a = \frac{526}{(2100)^2}$$

Así, la ecuación de la parábola es

$$y = \frac{526}{(2100)^2} x^2$$

La altura del cable cuando $x = 1000$ es

$$y = \frac{526}{(2100)^2} (1000)^2 \approx 119.3 \text{ pies}$$

Por tanto, el cable está a 119.3 pies de altura a una distancia de 1000 pies del centro del puente. ■

3.1

Ejercicio 3.1

En los problemas del 1 al 8 asocie cada gráfica con una de las siguientes funciones:

A. $y = x^2 - 1$

B. $y = -x^2 - 1$

C. $y = x^2 - 2x + 1$

D. $y = x^2 + 2x + 1$

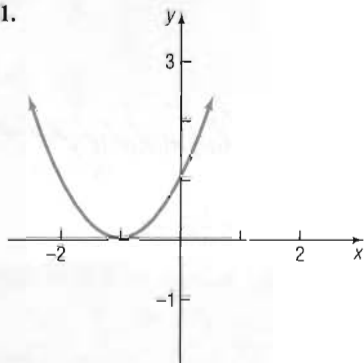
E. $y = x^2 - 2x + 2$

F. $y = x^2 + 2x$

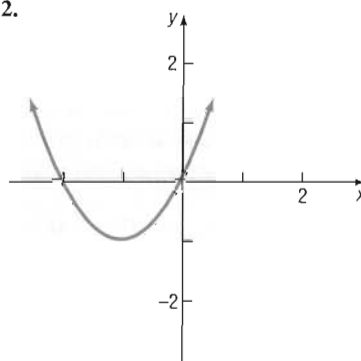
G. $y = x^2 - 2x$

H. $y = x^2 + 2x + 2$

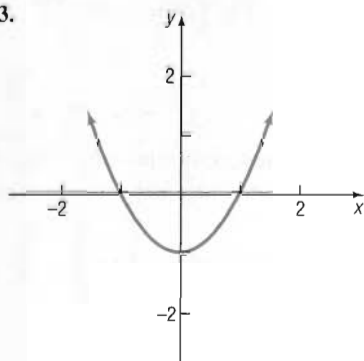
1.



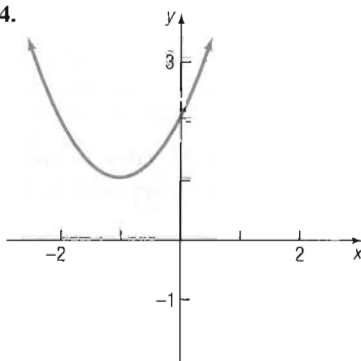
2.



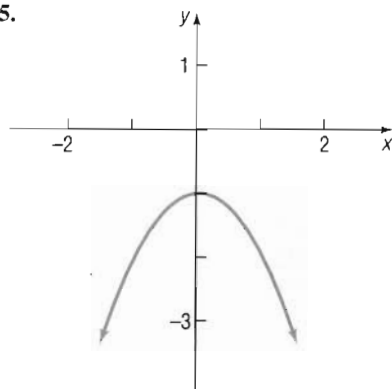
3.



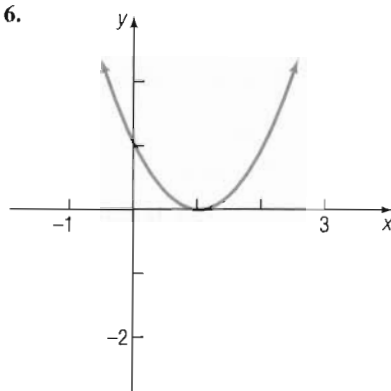
4.



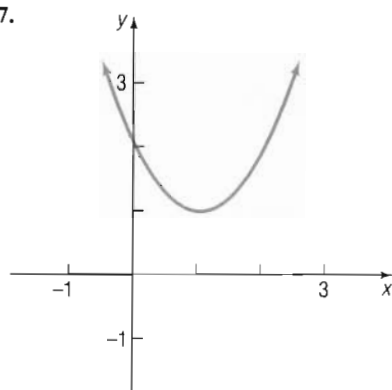
5.



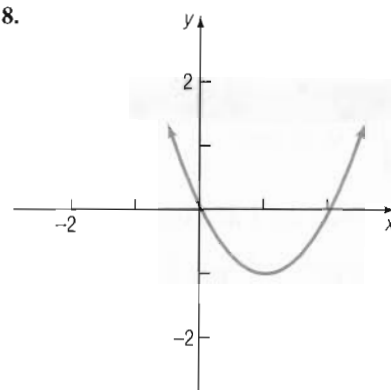
6.



7.



8.



En los problemas del 9 al 24, haga la gráfica de la función f iniciando con la gráfica de $y = x^2$ y utilizando corrimientos, compresión, alargamiento y/o reflexión.

9. $f(x) = \frac{1}{4}x^2$

10. $f(x) = 2x^2$

11. $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 2$

12. $f(x) = 2x^2 - 3$

13. $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2$

14. $f(x) = 2x^2 + 4$

15. $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 1$

16. $f(x) = -2x^2 - 2$

17. $f(x) = x^2 - 4x + 2$

18. $f(x) = x^2 - 6x - 1$

19. $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$

20. $f(x) = 3x^2 + 6x$

21. $f(x) = -x^2 - 2x$

22. $f(x) = -2x^2 + 6x + 2$

23. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - 1$

24. $f(x) = \frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{3}x - 1$

En los problemas del 25 al 38, haga la gráfica de cada función cuadrática determinando si su gráfica abre hacia arriba o hacia abajo y encuentre su vértice, el eje de simetría, la intersección- y , e intersecciones- x si las hay.

25. $f(x) = x^2 + 2x - 8$

26. $f(x) = x^2 - 2x - 3$

27. $f(x) = -x^2 - 3x + 4$

28. $f(x) = -x^2 + x + 2$

29. $f(x) = x^2 + 2x + 1$

30. $f(x) = -x^2 + 4x - 4$

31. $f(x) = 2x^2 - x + 2$

32. $f(x) = 4x^2 - 2x + 1$

33. $f(x) = -2x^2 + 2x - 3$

34. $f(x) = -3x^2 + 3x - 2$

35. $f(x) = 3x^2 + 6x + 2$

36. $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$

37. $f(x) = -4x^2 - 6x + 2$

38. $f(x) = 3x^2 - 8x + 2$

En los problemas del 39 al 44, determine si la función cuadrática dada tiene un valor máximo o mínimo y luego encuentre ese valor.

39. $f(x) = 2x^2 + 12x - 3$

40. $f(x) = 4x^2 - 8x + 3$

41. $f(x) = -x^2 + 10x - 4$

42. $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$

43. $f(x) = -3x^2 + 12x + 1$

44. $f(x) = 4x^2 - 4x$



45. En un conjunto de ejes coordenados, haga la gráfica de la familia de parábolas $f(x) = x^2 + 2x + c$ para $c = -3$, $c = 0$ y $c = 1$. Describa las características de un miembro de esta familia.

46. En los mismos ejes coordenados, haga la gráfica de la familia de parábolas $f(x) = x^2 + cx + 1$ para $c = -4$, $c = 0$ y $c = 4$. Describa las características generales de esta familia.



47. Haga la gráfica de $y = x^2 + 1$. Después haga la gráfica de $y = x^2 + x + 1$, seguida por $y = x^2 + 2x + 1$, seguida por $y = x^2 + 3x + 1$. ¿Qué sucede? ¿Advierte algún patrón?

48. Haga la gráfica de $y = x^2 + x + 1$. Después haga la gráfica de $y = 2x^2 + x + 1$, seguida por $y = 3x^2 + x + 1$, seguida por $y = 4x^2 + x + 1$. ¿Qué sucede? ¿Advierte algún patrón?

49. **Maximización de ingresos.** Suponga que el fabricante de una secadora de ropa ha encontrado que cuando el precio por unidad es p dólares, el ingreso R (en dólares) es

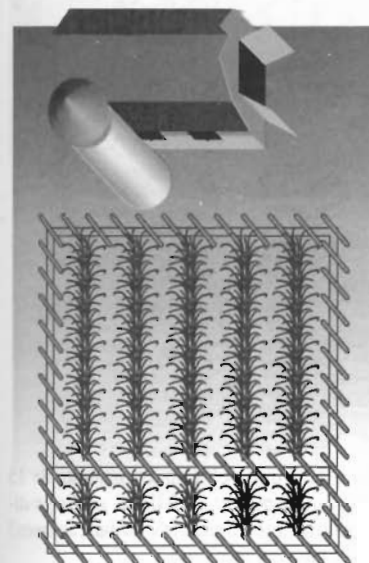
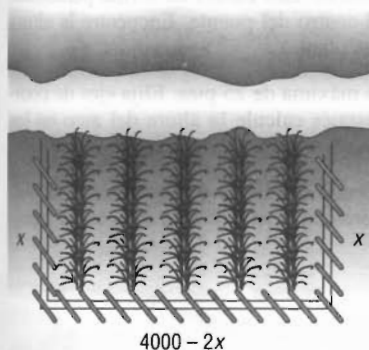
$$R = -4p^2 + 4000p$$

¿Qué precio unitario debe establecerse para maximizar el ingreso? ¿Cuál es el ingreso máximo?

50. **Maximización de ingresos.** Una compañía de tractores ha encontrado que el ingreso por sus ventas de tractores para trabajo pesado es una función del precio por unidad p . Si el ingreso R es

$$R = -\frac{1}{2}p^2 + 1900p$$

¿cuál es el precio unitario p que debe cobrarse para maximizar el ingreso? ¿Cuál es el ingreso máximo?



51. **Rectángulos con perímetro fijo.** ¿Cuál es la mayor área rectangular que puede rodearse con 400 pies de cerca? ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?

52. **Rectángulos con perímetro fijo.** ¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo con perímetro fijo P que darán como resultado el área más grande?

53. **Cómo aprovechar al máximo una cerca.** Un granjero tiene 4000 metros de cerca y quiere rodear un terreno rectangular que colinda con un río. Si él no cerca el lado que está a lo largo del río, ¿cuál es la mayor área que puede cercar? (Véase la figura.)

54. **Cómo aprovechar al máximo una cerca.** Un granjero tiene 2000 metros de cerca y quiere cercar un terreno circular que colinda con una carretera recta. Si no cerca el lado que está a lo largo de la carretera, ¿cuál es la mayor área que puede abarcar?

55. **Cómo aprovechar al máximo una cerca.** Un granjero tiene 10,000 metros de cerca para rodear un campo rectangular y después dividirlo en dos terrenos con una cerca paralela a uno de los lados (véase la figura). ¿Cuál es la mayor área que puede ser cercada?

56. **Cómo aprovechar al máximo una cerca.** Un granjero tiene 10,000 metros de cerca para encerrar un campo rectangular y después dividirlo en tres terrenos con dos cercas paralelas a uno de los lados. ¿Cuál es la mayor área que puede ser encerrada?

57. **Análisis del movimiento de un proyectil.** Un proyectil es disparado desde un acantilado. El disparo se hace a 200 pies por arriba del nivel del agua con inclinación de 45° respecto de la horizontal y velocidad de 50 pies por segundo. La altura del proyectil sobre el agua está dada por

$$h(x) = \frac{-32x^2}{(50)^2} + x + 200$$

donde x es la distancia horizontal del proyectil a la base del acantilado.

(a) Encuentre la altura máxima del proyectil.

(b) ¿A qué distancia de la base del acantilado el proyectil chocará con el agua?

(c) Utilice TRACE para dibujar la trayectoria del proyectil; tome nota de su altura máxima y de la distancia que hay desde la base del acantilado hasta donde choca el proyectil contra el agua. Compare sus resultados con los obtenidos en las partes (a) y (b). ¿Cuándo es de 100 pies sobre el agua la altura del proyectil?, ¿a qué distancia está del acantilado?

58. *Análisis del movimiento de un proyectil.* Un proyectil es disparado con una inclinación de 45° respecto de la horizontal y con velocidad de 100 pies por segundo. La altura h del proyectil está dada por

$$h(x) = \frac{-32x^2}{(100)^2} + x$$

donde x es la distancia horizontal del proyectil desde el punto de disparo.

- (a) Encuentre la altura máxima que alcanza el proyectil.
 (b) ¿A qué distancia desde el punto de disparo chocará el proyectil contra el suelo?
 (c) Utilice TRACE para dibujar la trayectoria del proyectil; tomando nota de su altura máxima y de la distancia que hay desde el punto de disparo al punto en donde choca contra el suelo. Compare sus resultados con los obtenidos en las partes (a) y (b). ¿Cuándo la altura del proyectil es de 50 pies por arriba del suelo? ¿Qué distancia ha recorrido horizontalmente?

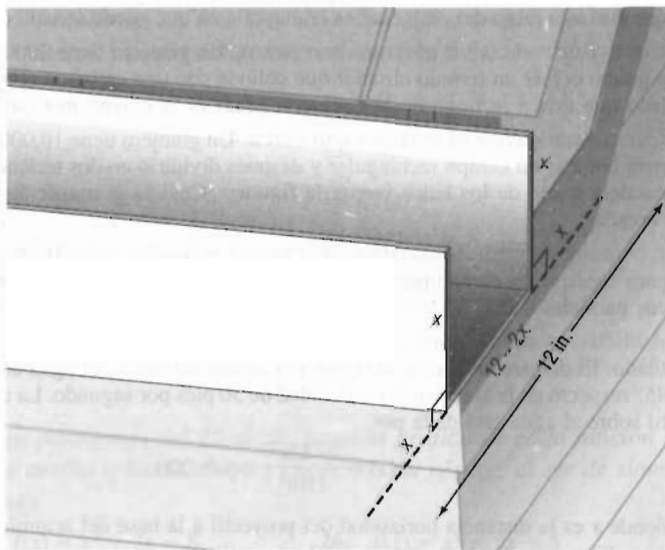
59. *Navegación.* Una aeronave mantiene una velocidad constante de 10 nudos en dirección norte. A las 4:00 PM, el radar de la nave detecta un destructor a 100 millas náuticas directamente hacia el este. Si el destructor lleva rumbo oeste a velocidad de 20 nudos, ¿cuándo estarán más cerca las dos naves? (1 nudo = 1 milla náutica por hora.)

60. *Control de tráfico aéreo.* Un controlador de tráfico aéreo ve en su pantalla dos aeronaves a la misma altitud. Una, un Piper Cub, lleva rumbo oeste a 150 millas por hora; la otra, un jet Lear, está a 15 millas directamente al norte del Piper y lleva rumbo sur a 400 millas por hora. ¿Qué tanto se acercarán las dos aeronaves?

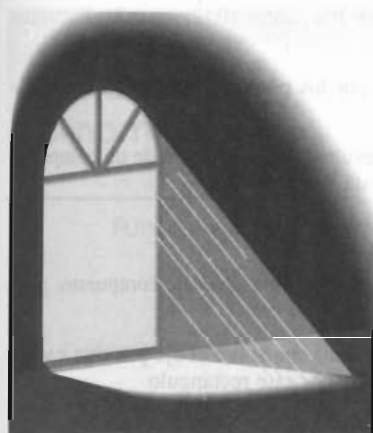
61. *Puente colgante.* Un puente colgante con peso distribuido uniformemente a lo largo de su longitud tiene dos torres gemelas que se alcanzan 75 metros sobre una carretera y están separadas 400 metros. Los cables de forma parabólica están suspendidos de la parte superior de cada torre y tocan la carretera en el centro del puente. Encuentre la altura de los cables en un punto a 100 metros del centro. (Suponga que el camino es plano.)

62. *Arquitectura.* Un arco parabólico tiene una amplitud de 120 pies y una altura máxima de 25 pies. Elija ejes de coordenadas rectangulares adecuados y encuentre la ecuación de la parábola. Después calcule la altura del arco en los puntos que están a 10, 20 y 40 pies del centro.

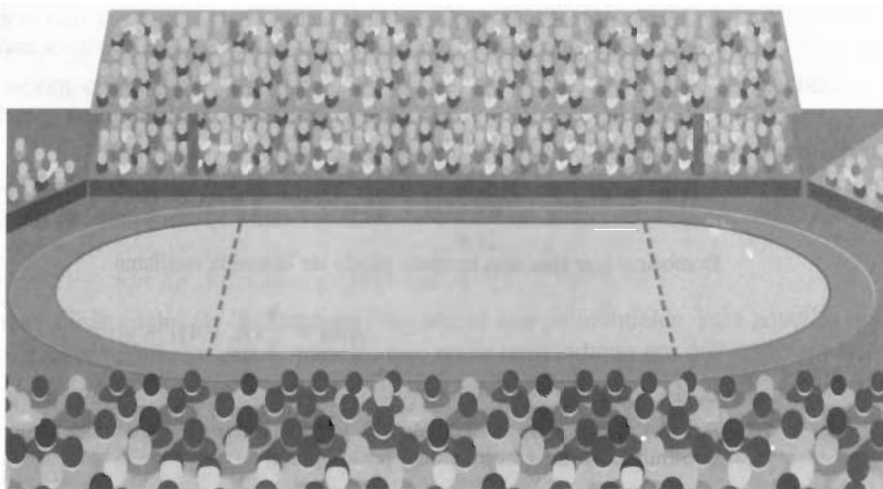
63. *Construcción de canalones.* Un canalón para captar agua de lluvia es fabricado con hojas de aluminio de 12 pulgadas de ancho, doblando los lados 90° hacia arriba. ¿Qué profundidad proporciona la mayor área de sección transversal y con ello permite el mayor flujo de agua?



64. *Navegación.* A las 4:00 PM un crucero deja el puerto de Miami con dirección este a una velocidad constante de 15 nudos. Al mismo tiempo, un bote de recreo ubicado 100 millas náuticas al noreste del puerto de Miami se dirige directamente hacia el sur a una velocidad constante de 12 nudos. ¿A qué hora estarán más cerca las embarcaciones? ¿Qué tan próximos? (Expresé su respuesta en millas náuticas; 1 nudo = 1 milla náutica por hora.)



65. *Ventana normanda.* Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo de diámetro igual al ancho del rectángulo (véase la figura). Si el perímetro de la ventana es de 20 pies, ¿cuáles dimensiones permitirán la recepción de más luz (maximizar el área)? [Nota: La circunferencia del círculo = $2\pi r$; área del círculo = πr^2 , donde r es el radio del círculo.]
66. *Construcción de un estadio.* Una pista y el área de un campo de juego tienen la forma de un rectángulo con un semicírculo en cada extremo (véase la figura). El perímetro interior de la pista será de 1500 metros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del rectángulo de modo que su área sea máxima?



67. *Arquitectura.* Una ventana especial tiene la forma de un rectángulo coronado por un triángulo equilátero (véase la figura). Si el perímetro de la ventana mide 16 pies, ¿cuáles son las dimensiones que dejan entrar la mayor cantidad de luz? [Nota: el área de un triángulo equilátero = $(\sqrt{3}/4)x^2$, donde x es la longitud de un lado del triángulo.]
68. *Análisis del movimiento de un proyectil.* Un proyectil es disparado con inclinación de 45° respecto de la horizontal y velocidad inicial de v_0 pies por segundo. Si el punto de disparo es el origen, el eje x la horizontal y el eje y la vertical, entonces la altura y (en pies) después de que una distancia horizontal x ha sido recorrida es aproximadamente

$$y = \frac{-32x^2}{v_0^2} + x$$

- (a) Encuentre la altura máxima en términos de la velocidad inicial v_0 .
- (b) Si la velocidad inicial se duplica, ¿qué le pasa a la altura máxima?
- (c) Suponiendo que el terreno es plano, ¿a qué distancia del punto de disparo caerá el proyectil si la velocidad inicial es de 64 pies por segundo?
69. Un club de vuelos especiales cobra a sus miembros \$400.00 anuales. Por cada miembro nuevo, arriba de 60, la tarifa para todos se reduce en \$5.00. ¿Cuál es el número de socios con el que se obtiene el máximo ingreso?
70. Una agencia de renta de automóviles tiene 24 automóviles idénticos. El propietario de la agencia determina que todos los autos pueden ser rentados a un precio de \$10.00 diarios. Sin embargo, por cada \$2.00 de aumento en la renta, uno de los autos deja de rentarse. ¿Cuál es el precio de renta que maximiza el ingreso?

71. La gráfica de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene vértice en $x = 0$ y pasa por los puntos $(0, 2)$ y $(1, 8)$. Encuentre a , b y c .
72. La gráfica de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene vértice en $x = 1$ y pasa por los puntos $(0, 1)$ y $(-1, -8)$. Encuentre a , b y c .
73. **Reacciones químicas.** Una reacción química autocatalizadora tiene como resultado la formación de un compuesto que provoca que la razón de formación aumente. Si la razón de reacción V está dada por

$$V(x) = kx(a - x) \quad 0 \leq x \leq a$$

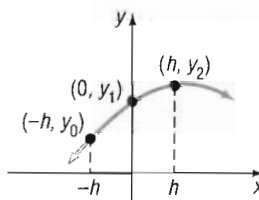
donde k es una constante positiva, a la cantidad inicial del compuesto y x la cantidad variable del compuesto, ¿para qué valor de x la reacción tiene una razón máxima?

74. Un rectángulo tiene un vértice sobre la recta $y = 10 - x$, $x > 0$, otro en el origen, uno sobre el eje positivo x y uno más sobre el eje positivo y . Encuentre la mayor área A que puede ser encerrada por este rectángulo.
75. **Cálculo: Regla de Simpson.** La figura muestra la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$. Suponga que los puntos $(-h, y_0)$, $(0, y_1)$ y (h, y_2) están sobre la gráfica. Puede demostrarse que el área encerrada por la parábola, el eje x y las rectas $x = -h$ y $x = h$ es

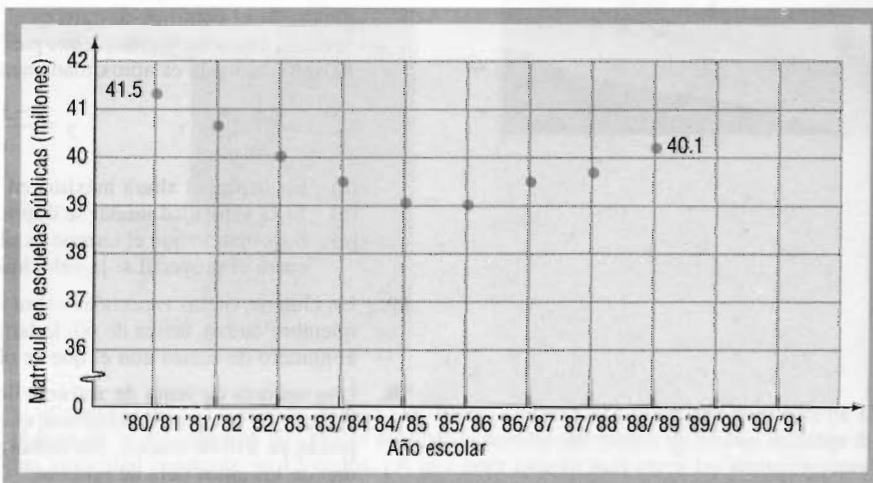
$$\text{Área} = \frac{h}{3}(2ah^2 + 6c)$$

Demostrar que esta área también puede ser obtenida mediante

$$\text{Área} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$



76. Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde a , b y c son enteros impares. Si x es un entero, demuestre que $f(x)$ debe ser un entero impar. [Nota: x es un entero par o impar.]
77. Construya una función cuadrática que abra hacia abajo y tenga una sola intersección- x . Compárela con las de sus compañeros. ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Cuáles sus diferencias?
78. La figura ilustra información verdadera acerca de la matrícula en todas las escuelas públicas estadounidenses (tanto de nivel elemental como de nivel medio) para los años académicos de 1980–1981 a 1988–1989. Suponga que los puntos están sobre los de una parábola y que una matrícula mínima de 39 millones ocurrió entre 1984–1985 y 1985–1986. Encuentre una ecuación para esta parábola y, suponiendo que la tendencia continúa, utilícela para predecir la matrícula de escuelas públicas estadounidenses en 1991–1992. Investigue cuál fue la matrícula real en ese periodo. Compare su proyección y escriba brevemente sus impresiones.



3.2

Funciones
polinomiales

Función polinomial

Una **función polinomial** es una función de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (1)$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ son números reales y n es un entero no negativo. El dominio lo constituyen todos los números reales.

Así, una función polinomial es una cuya regla está dada por un polinomio en una variable (consulte la sección 1.1). El **grado** de una función polinomial es el grado del polinomio en una variable.

EJEMPLO 1

Identificación de funciones polinomiales

Determinar cuáles de las funciones siguientes son polinomiales. Para aquellas que lo sean encuentre su grado; para las que no lo sean indique por qué no lo son.

- (a) $f(x) = 2 - 3x^4$ (b) $g(x) = \sqrt{x}$ (c) $h(x) = \frac{x^2 - 2}{x^3 - 1}$
 (d) $F(x) = 0$ (e) $G(x) = 8$

Solución

- (a) f es una función polinomial de grado 4.
 (b) g no es una función polinomial. La variable x está elevada a la potencia $\frac{1}{2}$ que no es un entero no negativo.
 (c) h no es una función polinomial. Es el cociente de dos polinomios y el polinomio en el denominador es de grado positivo.
 (d) F es la función polinomial cero; no se le asigna grado alguno.
 (e) G es una función constante diferente de cero, una función polinomial de grado cero.

■ Ahora resuelva los problemas 1 y 5.

Ya hemos analizado en detalle funciones polinomiales de grado 0, 1 y 2. Véase la tabla 1 para un resumen de las características de las gráficas de estas funciones polinomiales.

TABLA 1

GRADO	FORMA	NOMBRE	GRÁFICA
Sin grado	$f(x) = 0$	Función cero	El eje x
0	$f(x) = a_0, \quad a_0 \neq 0$	Función constante	Recta horizontal con intersección- y en a_0
1	$f(x) = a_1 x + a_0, \quad a_1 \neq 0$	Función lineal	Recta no vertical, no horizontal con pendiente a_1 e intersección- y a_0
2	$f(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad a_2 \neq 0$	Función cuadrática	Parábola: la gráfica abre hacia arriba si $a_2 > 0$; abre hacia abajo si $a_2 < 0$

Funciones potencia

Primero, consideremos una clase especial de función polinomial llamada *función potencia*.

Función potencia de grado n

Una **función potencia de grado n** es de la forma

$$f(x) = ax^n \quad (2)$$

donde a es un número real, $a \neq 0$, y $n > 0$ es un entero.

La gráfica de una función potencia de grado 1, $f(x) = ax$, es una recta, con pendiente a , que pasa por el origen. La gráfica de una función potencia de grado 2, $f(x) = ax^2$, es una parábola, con vértice en el origen, que abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.

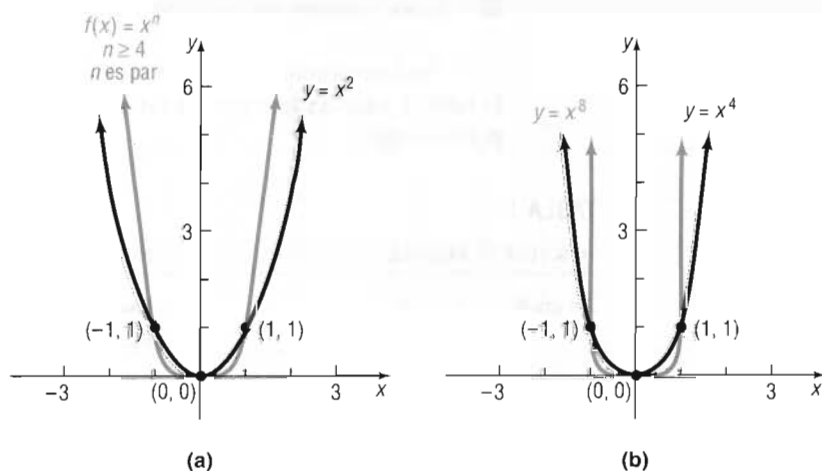
Si sabemos cómo hacer la gráfica de una función potencia de la forma $f(x) = x^n$, entonces una compresión o un alargamiento y, tal vez, una reflexión con respecto al eje x , nos permitirán obtener la gráfica de $g(x) = ax^n$. En consecuencia, nos debemos concentrar en la graficación de funciones potencia de la forma $f(x) = x^n$.

Empecemos con funciones potencia de grado par de la forma $f(x) = x^n$, $n \geq 2$ y n es par. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales y su rango el conjunto de los números reales no negativos. Esta función es par (¿advierte por qué?), de aquí que su gráfica sea simétrica con respecto al eje y . Su gráfica siempre contiene al origen y a los puntos $(-1, 1)$ y $(1, 1)$.

Si $n = 2$, la gráfica es la conocida parábola $y = x^2$ que abre hacia arriba, con vértice en el origen. Si $n \geq 4$, la gráfica de $f(x) = x^n$, siendo n par, estará más cercana al eje x que la parábola $y = x^2$ si $-1 < x < 1$, y más alejada del eje x que la parábola $y = x^2$ si $x < -1$ o si $x > 1$. La figura 15(a) ilustra esta conclusión. La figura 15(b) muestra una comparación de las gráficas de $y = x^4$ y $y = x^8$.

De la figura 15 podemos apreciar que cuando n se incrementa la gráfica de $f(x) = x^n$, $n \geq 2$ y par, tiende a ser plana cerca del origen y a crecer rápidamente conforme x se aleja del cero. Para n grande, puede parecer que cerca del origen la gráfica coincide con el eje x pero no es así; la gráfica en realidad sólo toca al eje x en el origen (véase la tabla 2). También, para n grande, puede parecer que

FIGURA 15



$x < -1$ o para $x > 1$ la gráfica es vertical pero tampoco es así; lo que sucede es que aumenta muy rápido en esos intervalos. Si la gráfica se amplificara muchas veces, estas distinciones serían claras.

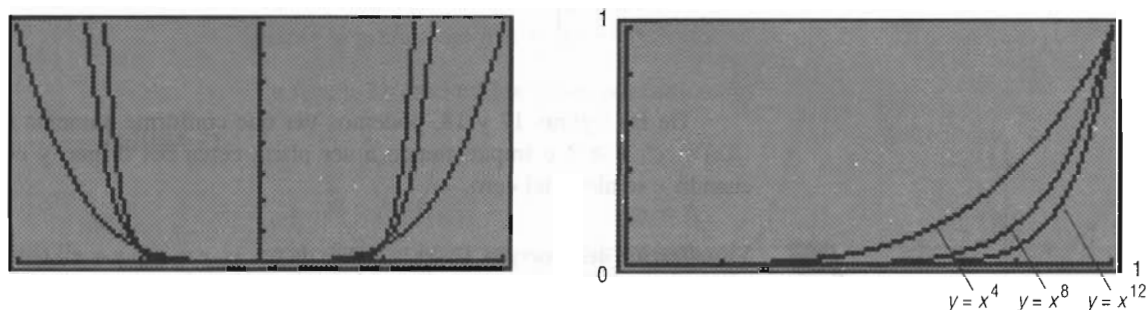
TABLA 2

	$x = 0.1$	$x = 0.3$	$x \approx 0.5$
$f(x) = x^8$	10^{-8}	0.0000656	0.0039063
$f(x) = x^{20}$	10^{-20}	$3.487 \cdot 10^{-11}$	0.000001
$f(x) = x^{40}$	10^{-40}	$1.216 \cdot 10^{-21}$	$9.095 \cdot 10^{-13}$



Visualizando los conceptos. Hacer la gráfica $y = x^4$, $y = x^8$ y $y = x^{12}$ utilizando una pantalla con $-2 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 16$. Luego hacer la gráfica de cada una otra vez utilizando en la pantalla $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$. Véase la figura 16.

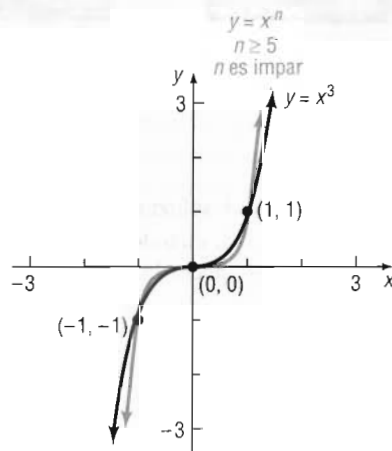
FIGURA 16



Ahora consideremos las funciones potencia de grado impar de la forma $f(x) = x^n$, $n \geq 3$ e impar. El dominio y el rango de f son el conjunto de los números reales. Esta función potencia es una función impar (¿advierte por qué?), de aquí que su gráfica sea simétrica con respecto al origen. Su gráfica siempre contiene al origen y a los puntos $(-1, -1)$ y $(1, 1)$.

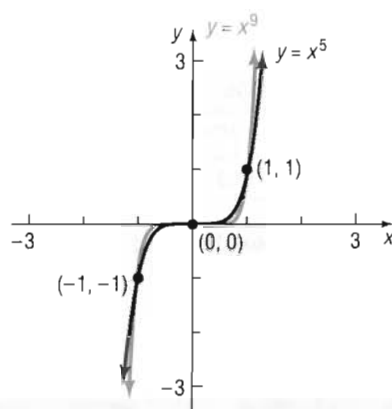
La gráfica de $f(x) = x^n$ cuando $n = 3$ se ha mostrado varias veces y se repite en la figura 17. Si $n \geq 5$, la gráfica de $f(x) = x^n$, siendo n impar, está más cercana al eje x que la de $y = x^3$ si $-1 < x < 1$ y más alejada del eje x que la de $y = x^3$ si $x < -1$ o si $x > 1$. La figura 17 también ilustra esta conclusión.

FIGURA 17



La figura 18 muestra una comparación de las gráficas de $y = x^5$ de $y = x^9$.

FIGURA 18

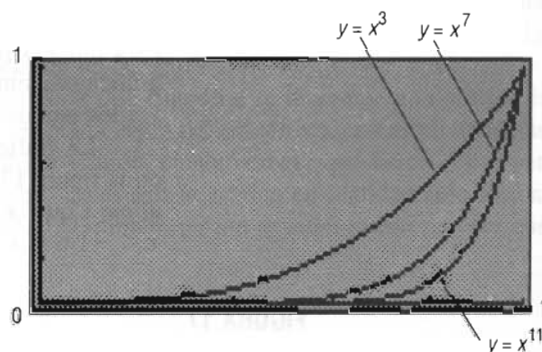
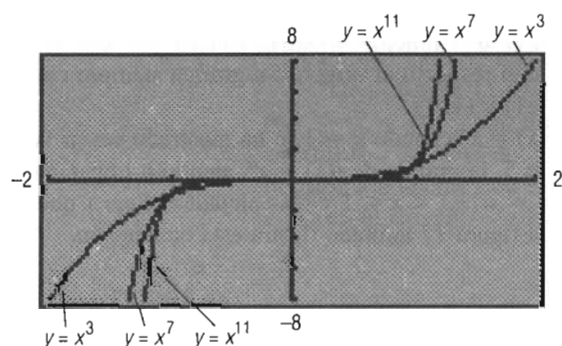


De las figuras 17 y 18, podemos ver que conforme aumenta n la gráfica de $f(x) = x^n$, $n \geq 3$ e impar, tiende a ser plana cerca del origen y es muy vertical cuando x se aleja del cero.



Visualización del concepto. Hacer la gráfica de $y = x^3$, $y = x^7$ y $y = x^{11}$ utilizando en la pantalla $-2 \leq x \leq 2$, $-8 \leq y \leq 8$. Luego hacer la gráfica de cada una otra vez usando en la pantalla $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$. Véase la figura 19.

FIGURA 19



Los métodos de desplazamiento, compresión, alargamiento y reflexión, estudiados en la sección 2.3, cuando se utilizan junto con los hechos que se acaban de presentar nos permiten hacer la gráfica de una gran variedad de polinomios.

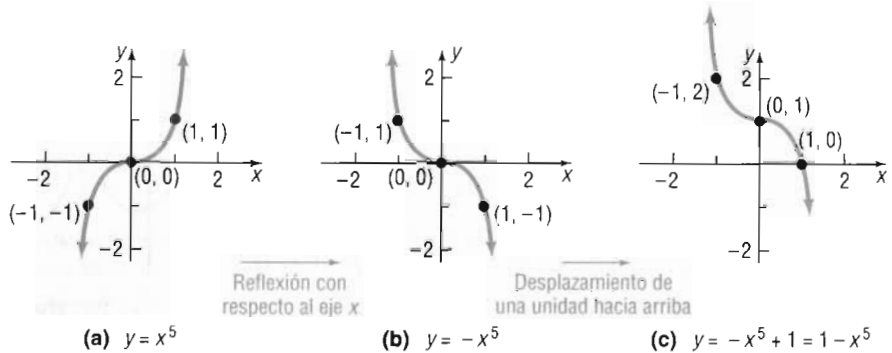
EJEMPLO 2

Graficación de funciones polinomiales utilizando desplazamientos, reflexiones y semejanzas

Hacer la gráfica de: $f(x) = 1 - x^5$

Solución La figura 20 muestra los pasos necesarios.

FIGURA 20



EJEMPLO 3

Graficación de funciones polinomiales utilizando desplazamientos, reflexiones y semejanzas

Hacer la gráfica de: $f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^4$

Solución La figura 21 muestra los pasos necesarios.

FIGURA 21

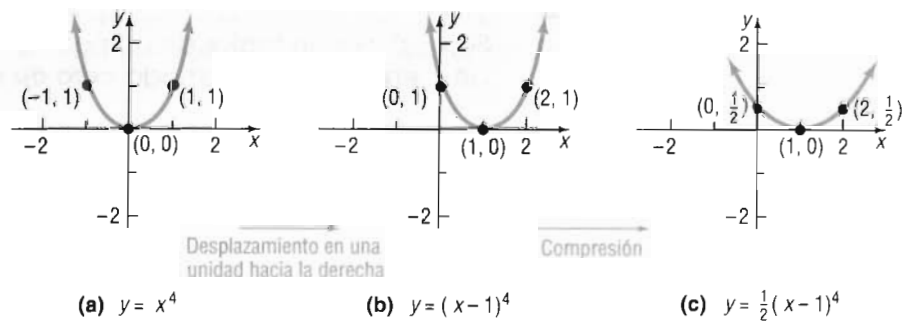
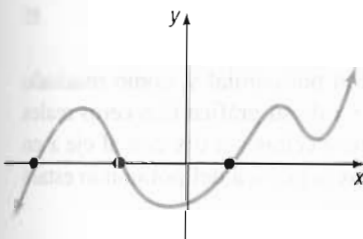
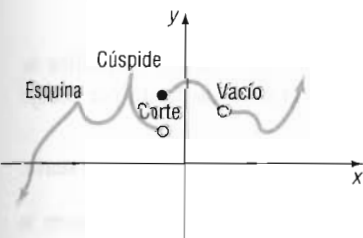


FIGURA 22



(a) Gráfica de una función polinomial: suave y continua.



(b) No puede ser la gráfica de una función polinomial.

■ Ahora resuelva el problema 15.

Graficación de otros polinomios

Para hacer la gráfica de la mayoría de las funciones polinomiales de grado 3 o superior se necesitan técnicas que van más allá del objetivo de este libro. Si toma un curso de cálculo aprenderá que la gráfica de toda función polinomial es suave y continua. Por **suave** queremos decir que la gráfica no tiene esquinas o cúspides; **continua** significa que la gráfica no tiene cortes ni vacíos y que puede ser dibujada sin interrupciones. Véanse las figuras 22(a) y 22(b).

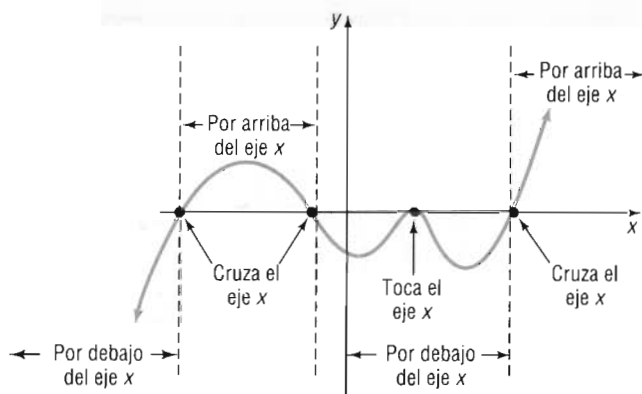
La figura 23 muestra la gráfica de una función polinomial con cuatro intersecciones- x . Observe que en las intersecciones- x la gráfica debe cruzar o tocar al eje x . En consecuencia, entre intersecciones- x consecutivas la gráfica está por arriba o por debajo del eje x . Pronto haremos uso de esta característica de la gráfica de un polinomio.

Si se factoriza completamente una función polinomial f , es fácil resolver la ecuación $f(x) = 0$ y localizar las intersecciones- x de la gráfica. Por ejemplo, si $f(x) = (x - 1)^2(x + 3)$, entonces las soluciones de la ecuación

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 3) = 0$$

son fáciles de identificar como 1 y -3 . En general, si f es una función polinomial y r es un número real para el cual $f(r) = 0$, entonces r es llamado **cero** (real) de f ,

FIGURA 23



o raíz de f . Por tanto, los ceros reales de una función polinomial son las intersecciones- x de su gráfica. También, si $x - r$ es un factor de un polinomio f , entonces $f(r) = 0$ y así r es un cero de f . Si el mismo factor $x - r$ aparece más de una vez, entonces r es llamado **cero repetido**, o **múltiple**, de f . Para ser más precisos, tenemos la definición siguiente

Cero de multiplicidad m

Si $(x - r)^m$ es un factor de un polinomio f y $(x - r)^{m+1}$ no es factor de f , entonces r es llamada **cero de multiplicidad m de f** .

EJEMPLO 4

Identificación de ceros y de sus multiplicidades

Para el polinomio

$$f(x) = 5(x - 2)(x + 3)^2\left(x - \frac{1}{2}\right)^4$$

2 es un cero de multiplicidad 1

-3 es un cero de multiplicidad 2

$\frac{1}{2}$ es un cero de multiplicidad 4

Suponga que es posible factorizar una función polinomial y, como resultado de ello, localizar todas las intersecciones con el eje x de su gráfica (los ceros reales de la función). Como se mencionó antes, estas intersecciones- x dividen al eje x en intervalos abiertos, y en cada uno de tales intervalos la gráfica del polinomio estará por arriba o por debajo del eje x . Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 5

Grficación de polinomios usando sus intersecciones- x

Para el polinomio: $f(x) = x^2(x - 2)$

- Encontrar las intersecciones- x y y de la gráfica de f .
- Utilizar las intersecciones- x para determinar los intervalos donde la gráfica de f está por arriba del eje x y los intervalos donde la gráfica de f está por debajo del eje x .
- Localizar otros puntos de la gráfica y conectarlos por medio de una curva suave.

Solución

- La intersección- y es $f(0) = 0^2(0 - 2) = 0$. Las intersecciones- x satisfacen la ecuación

$$f(x) = x^2(x - 2) = 0$$

de la cual obtenemos

$$\begin{array}{lcl} x^2 = 0 & \text{o} & x - 2 = 0 \\ x = 0 & & x = 2 \end{array}$$

Las intersecciones- x son 0 y 2.

(b) Las dos intersecciones- x dividen al eje x en tres intervalos:

$$-\infty < x < 0 \quad 0 < x < 2 \quad 2 < x < \infty$$

Ya que la gráfica de f cruza (o toca) al eje x sólo en $x = 0$ y $x = 2$, se deduce que la gráfica de f está por arriba del eje x [$f(x) > 0$] o por debajo del eje x [$f(x) < 0$] en cada uno de estos tres intervalos. Por tanto, necesitamos resolver las siguientes dos desigualdades:

$$f(x) = x^2(x - 2) > 0 \quad \text{y} \quad f(x) = x^2(x - 2) < 0$$

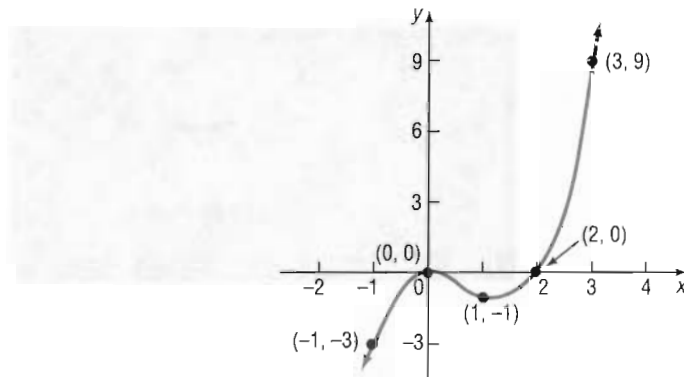
Recordando el procedimiento analizado en la sección 1.4, construimos la figura 24(a). Por tanto, la gráfica de f está por arriba del eje x para $2 < x < \infty$ y por debajo del eje x para $-\infty < x < 0$ y $0 < x < 2$.

(c) Ya que utilizamos números de prueba, conocemos tres puntos adicionales de la gráfica: $(-1, -3)$, $(1, -1)$ y $(3, 9)$. La figura 24(b) ilustra estos puntos, las intersecciones y una curva suave y continua (la gráfica de f) que los conecta.

FIGURA 24

	$-\infty < x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x < \infty$
x^2 :	+	+	+
$x - 2$:	-	-	+
$f(x) = x^2(x - 2)$:	-	-	+
Gráfica de f :	Por debajo del eje x	Por debajo del eje x	Por arriba del eje x
Número de prueba:	-1	1	3
Valor de f :	-3	-1	9
Punto sobre la gráfica:	$(-1, -3)$	$(1, -1)$	$(3, 9)$

(a)



(b)

Observe que la gráfica de f en la figura 24(b) *cruza* el eje x en $x = 2$, un *cero de multiplicidad 1*. También note que la gráfica de f *toca* al eje x en $x = 0$, un *cero de multiplicidad 2*, ya que la gráfica está por debajo del eje x a ambos lados de $(0, 0)$.

Esto sugiere el resultado siguiente:

Si r es un cero de multiplicidad par

El signo de $f(x)$ no cambia de un lado al otro de r :

La gráfica **toca** al eje x en r :

Si r es un cero de multiplicidad impar

El signo de $f(x)$ cambia de un lado al otro de r :

La gráfica **cruza** al eje x en r :

■ Ahora resuelva el problema 19.

Observe otra vez la figura 24(b). No podemos estar seguros de qué tan abajo va realmente la gráfica en el intervalo $0 < x < 2$. Pero sabemos que en algún punto en el intervalo $0 < x < 2$ la gráfica de f debe cambiar de dirección (de decreciente a creciente). Los puntos en los cuales una gráfica cambia de dirección son llamados **puntos de retorno**. En cálculo, tales puntos se denominan **máximos locales** o **mínimos locales**, y se dan técnicas para localizarlos. Así que no le preguntaremos acerca de la localización de puntos de retorno en sus gráficas. En lugar de eso, usaremos el siguiente resultado de cálculo que nos dice el número máximo de puntos de retorno que la gráfica de un polinomio puede tener.

Teorema

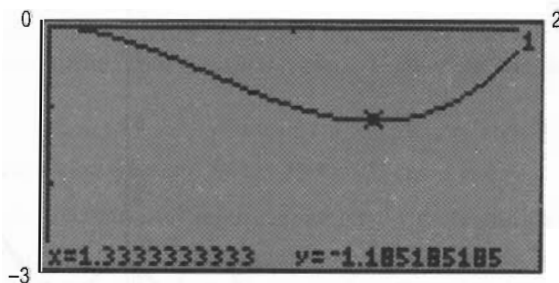
Si f es una función polinomial de grado n , entonces tiene cuando mucho $n - 1$ puntos de retorno. ■

Por ejemplo, la gráfica de $f(x) = x^2(x - 2)$ mostrada en la figura 24(b), es la gráfica de un polinomio de grado 3 y tiene $3 - 1 = 2$ puntos de retorno: uno en $(0, 0)$ y el otro en algún punto del intervalo $0 < x < 2$.



Exploración: Un dispositivo de graficación puede ser utilizado para localizar los puntos de retorno de una gráfica. Hacer la gráfica de $y = x^2(x - 2)$. Utilizar TRACE para aproximar la localización del punto de retorno en el intervalo $0 < x < 2$. Véase la figura 25.

FIGURA 25



Una última observación acerca de la figura 24(b): observe que la gráfica de $f(x) = x^2(x - 2)$ se parece un poco a la de $y = x^3$. En efecto, para valores grandes de x , ya sean positivos o negativos, hay poca diferencia. Para que usted los vea, utilice su calculadora para comparar los valores de $f(x) = x^2(x - 2)$ y $y = x^3$ para $x = -100,000$ y $x = 100,000$.

Teorema Para valores grandes de x , ya sean positivos o negativos, la gráfica del polinomio

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

se parece a la gráfica de la función potencia

$$y = a_n x^n$$

El siguiente recuadro resume algunas características de la gráfica de una función polinomial.

Resumen: Gráfica de una función polinomial
 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
 $a_n \neq 0$

Grado del polinomio f : n

Número máximo de puntos de retorno: $n - 1$

En un cero de multiplicidad par: la gráfica de f toca al eje x

En un cero de multiplicidad impar: la gráfica de f cruza al eje x

Entre ceros consecutivos, la gráfica de f está por arriba o por debajo del eje x .

Para valores grandes de x , la gráfica de f se comporta

como la gráfica de $y = a_n x^n$.

EJEMPLO 6

Análisis de la gráfica de una función polinomial

Para el polinomio: $f(x) = x^3 + x^2 - 12x$

- Encontrar las intersecciones- x y las intersecciones- y de la gráfica de f .
- Determinar si la gráfica cruza o toca al eje x en cada una de sus intersecciones.
- Encontrar la función potencia a la que la gráfica de f se parece para valores grandes de x .
- Determine el número máximo de puntos de retorno en la gráfica de f .
- Utilice las intersecciones- x y números de prueba para encontrar los intervalos donde la gráfica de f está por arriba del eje x y los intervalos donde la gráfica está por debajo del eje x .
- Poner toda la información junta y conectar los puntos por medio de una curva suave y continua para obtener la gráfica de f .

Solución (a) La intersección- y es $f(0) = 0$. Para determinar las intersecciones- x , si las hay, factorizamos f :

$$f(x) = x^3 + x^2 - 12x = x(x^2 + x - 12) = x(x + 4)(x - 3)$$

Resolviendo la ecuación $f(x) = x(x + 4)(x - 3) = 0$, encontramos que las intersecciones- x , o ceros de f , son -4 , 0 , y 3 .

- Ya que cada cero de f es de multiplicidad 1, la gráfica de f cruza al eje x en cada intersección- x .
- La gráfica de f se parece a la de la función potencia $y = x^3$ para valores grandes de x .
- La gráfica de f tendrá como máximo dos puntos de retorno.
- Las tres intersecciones- x lo dividen en cuatro intervalos:

$$-\infty < x < -4 \quad -4 < x < 0 \quad 0 < x < 3 \quad 3 < x < \infty$$

Para determinar el signo de $f(x)$ en cada intervalo, seleccionamos números de prueba y construimos la figura 26(a).

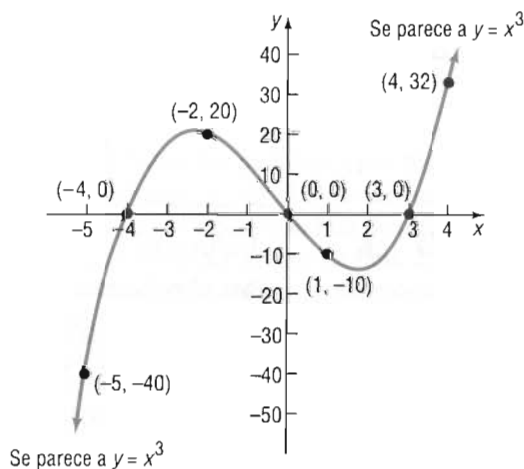
- La gráfica de f está dada en la figura 26(b).

FIGURA 26
 $f(x) = x^3 + x^2 - 12x$

Número de prueba:
 Valor de f :
 Gráfica de f :
 Punto sobre la gráfica

$-\infty < x < -4$	$-4 < x < 0$	$0 < x < 3$	$3 < x < \infty$
$\frac{\circ}{-5}$	$\frac{\bullet}{-4}$	$\frac{\circ}{0}$	$\frac{\bullet}{3}$
$\frac{\circ}{-5}$	$\frac{\bullet}{-2}$	$\frac{\circ}{1}$	$\frac{\bullet}{4}$
-40	20	-10	32
Por debajo del eje x	Por arriba del eje x	Por debajo del eje x	Por arriba del eje x
$(-5, -40)$	$(-2, 20)$	$(1, -10)$	$(4, 32)$

(a)



(b)



Verificación: Hacer la gráfica de $y = x^3 + x^2 - 12x$. Compararla con la que aparece en la figura 26. Utilizar TRACE para localizar los dos puntos de retorno. ■

EJEMPLO 7

Análisis de la gráfica de una función polinomial

Seguir las instrucciones del ejemplo 6 para el polinomio siguiente:

$$f(x) = x^2(x - 4)(x + 1)$$

Solución (a) La intersección- y es $f(0) = 0$. Las intersecciones- x satisfacen la ecuación

$$f(x) = x^2(x - 4)(x + 1) = 0$$

De modo que

$$\begin{array}{lll} x^2 = 0 & \text{o} & x - 4 = 0 & \text{o} & x + 1 = 0 \\ x = 0 & & x = 4 & & x = -1 \end{array}$$

Las intersecciones- x son -1 , 0 y 4 .

- (b) La intersección 0 es un cero de multiplicidad 2, de modo que la gráfica de f tocará al eje x en 0 ; 4 y -1 son ceros de multiplicidad 1, de modo que la gráfica de f cruzará al eje x en 4 y -1 .
- (c) La gráfica de f se parece a la función potencia $y = x^4$ para valores grandes de x .

- (d) La gráfica de f tendrá cuando mucho tres puntos de retorno.
 (e) Las tres intersecciones- x dividen al eje x en cuatro intervalos:

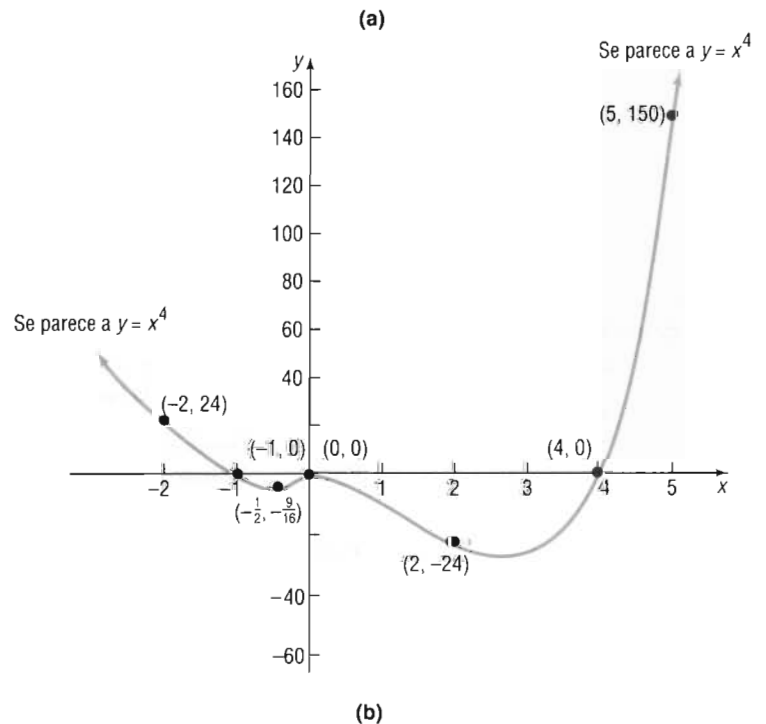
$$-\infty < x < -1 \quad -1 < x < 0 \quad 0 < x < 4 \quad 4 < x < \infty$$

Para determinar el signo de $f(x)$ en cada intervalo, seleccionamos números de prueba y construimos la figura 27(a).

- (f) La gráfica de f está dada en la figura 27(b)

FIGURA 27
 $f(x) = x^2(x - 4)(x + 1)$

	$-\infty < x < -1$	$-1 < x < 0$	$0 < x < 4$	$4 < x < \infty$
Número de prueba:	-2	-1/2	2	5
Valor de f :	24	-9/16	-24	150
Gráfica de f :	Por arriba del eje x	Por abajo del eje x	Por abajo del eje x	Por arriba del eje x
Punto sobre la gráfica:	$(-2, 24)$	$(-\frac{1}{2}, -\frac{9}{16})$	$(2, -24)$	$(5, 150)$



Verificación: Hacer la gráfica de $y = x^2(x - 4)(x + 1)$. Compararla con la que aparece en la figura 27. Utilizar TRACE para localizar los dos puntos de retorno además del $(0, 0)$.

■ Ahora resuelva el problema 37.

EJEMPLO 8

Uso de un dispositivo de graficación para hacer la gráfica de una función polinomial

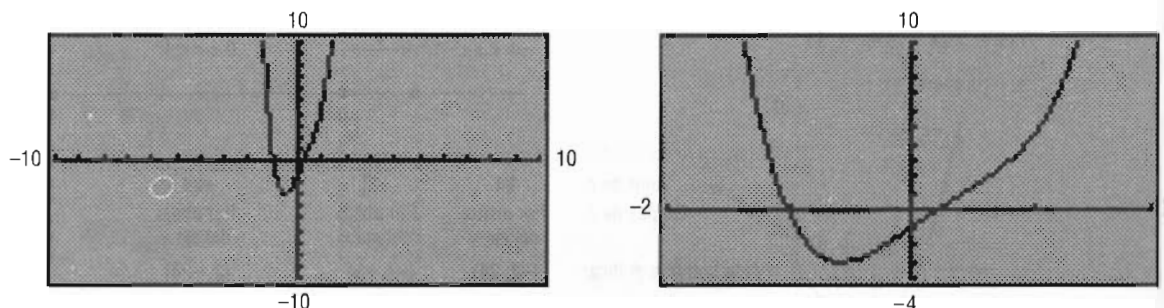
Hacer la gráfica: $f(x) = \pi x^4 - \sqrt{7}x^3 + 5x - 1$

Solución Empecemos haciendo las observaciones siguientes:

1. La intersección- y es $f(0) = -1$
2. La gráfica se comportará como $y = x^4$ para valores grandes de x .
3. La gráfica no tendrá más de cuatro intersecciones- x ni más de tres puntos de retorno.

Estas observaciones nos ayudan para establecer la pantalla en nuestro primer intento de dibujar la gráfica completa. Véase la figura 28(a). La figura 28(b) muestra la gráfica completa.

FIGURA 28



Utilizando TRACE, encontramos que las intersecciones- x , redondeadas a dos decimales, son -1.01 y 0.20 . (Consulte el apéndice B, sección B.5, *Aproximaciones*.) El único punto de retorno se encuentra en $(-0.57, -3.02)$, redondeado a dos decimales.

Resumen

Para bosquejar la gráfica de una función polinomial $y = f(x)$, se deben seguir los siguientes:

- PASO 1:** (a) Encontrar las intersecciones- x , si las hay, resolviendo la ecuación $f(x) = 0$.
 (b) Encontrar las intersecciones- y haciendo $x = 0$ y calculando el valor de $f(0)$.
- PASO 2:** Determinar si la gráfica de f cruza o toca al eje x en cada intersección- x .
- PASO 3:** Encontrar la función potencia a la que la gráfica de f se parece para valores grandes de x .
- PASO 4:** Determinar el número máximo de puntos de retorno en la gráfica de f .
- PASO 5:** Utilizar las intersecciones- x y números de prueba para encontrar los intervalos donde la gráfica de f está por arriba del eje x y los intervalos donde la gráfica está por debajo del eje x .
- PASO 6:** Trazar los puntos obtenidos en los pasos 1 y 5, y utilizar la información restante para conectarlos mediante una curva suave y continua.

Pasos para hacer la gráfica de un polinomio

3.2

Ejercicio 3.2

En los problemas del 1 al 10 determine cuáles funciones son polinomiales. Para las que lo sean indique el grado y para las que no, diga por qué no lo son.

1. $f(x) = 4x + x^3$
2. $f(x) = 5x^2 + 4x^4$
3. $g(x) = \frac{1-x^2}{2}$
4. $h(x) = 3 - \frac{1}{2}x$
5. $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$
6. $f(x) = x(x-1)$
7. $g(x) = x^{3/2} - x^2 + 2$
8. $h(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$
9. $F(x) = 5x^4 - \pi x^3 + \frac{1}{2}$
10. $F(x) = \frac{x^2 - 5}{x^3}$

En los problemas del 11 al 18 utilice la gráfica de $y = x^4$ para hacer la gráfica de cada función.

11. $f(x) = (x + 1)^4$

12. $f(x) = x^4 + 2$

13. $f(x) = \frac{1}{2}x^4$

14. $f(x) = -x^4$

15. $f(x) = 2(x + 1)^4 + 1$

16. $f(x) = 3 - (x + 2)^4$

17. $f(x) = -\frac{1}{2}(x - 2)^4 - 1$

18. $f(x) = 1 - 2(x + 1)^4$

En los problemas del 19 al 28, para cada función polinomial enliste cada cero real y su multiplicidad. Determine si la gráfica cruza o toca al eje x en cada intersección- x .

19. $f(x) = 3(x - 7)(x + 3)^2$

20. $f(x) = 4(x + 4)(x + 3)^3$

21. $f(x) = 4(x^2 + 1)(x - 2)^3$

22. $f(x) = 2(x - 3)(x + 4)^3$

23. $f(x) = -2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2(x^2 + 4)^2$

24. $f(x) = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2(x - 1)^3$

25. $f(x) = (x - 5)^3(x + 4)^2$

26. $f(x) = (x + \sqrt{3})^2(x - 2)^4$

27. $f(x) = 3(x^2 + 8)(x^2 + 9)^2$

28. $f(x) = -2(x^2 + 3)^3$

En los problemas del 29 al 50, para cada función polinomial f :

(a) Encuentre las intersecciones- x y las intersecciones- y de f .

(b) Determine si la gráfica de f cruza o toca el eje x en cada intersección- x .

(c) Encuentre la función potencia a la que la gráfica de f se parece para valores grandes de x .

(d) Determine el número máximo de puntos de retorno en la gráfica de f .

(e) Utilice las intersecciones- x y números de prueba para encontrar los intervalos donde la gráfica de f está por arriba del eje x y donde está por debajo del eje x .

(f) Trace los puntos obtenidos en las partes (a) y (e), y utilice la información restante para conectarlos por medio de una curva suave y continua.

29. $f(x) = (x - 1)^2$

30. $f(x) = (x - 2)^3$

31. $f(x) = x^2(x - 3)$

32. $f(x) = x(x + 2)^2$

33. $f(x) = 6x^3(x + 4)$

34. $f(x) = 5x(x - 1)^3$

35. $f(x) = -4x^2(x + 2)$

36. $f(x) = -\frac{1}{2}x^3(x + 4)$

37. $f(x) = x(x - 2)(x + 4)$

38. $f(x) = x(x + 4)(x - 3)$

39. $f(x) = 4x - x^3$

40. $f(x) = x - x^3$

41. $f(x) = x^2(x - 2)(x + 2)$

42. $f(x) = x^2(x - 3)(x + 4)$

43. $f(x) = x^2(x - 2)^2$

44. $f(x) = x^3(x - 3)$

45. $f(x) = x^2(x - 3)(x + 1)$

46. $f(x) = x^2(x - 3)(x - 1)$

47. $f(x) = x(x + 2)(x - 4)(x - 6)$

48. $f(x) = x(x - 2)(x + 2)(x + 4)$

49. $f(x) = x^2(x - 2)(x^2 + 3)$

50. $f(x) = x^2(x^2 + 1)(x + 4)$

51. Consulte la ilustración. ¿Cuáles de las siguientes funciones polinomiales podría tener esta gráfica? (Puede ser posible más de una respuesta.)

(a) $y = -4x(x - 1)(x - 2)$

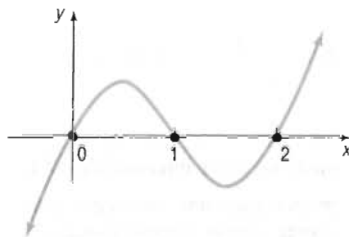
(b) $y = x^2(x - 1)^2(x - 2)$

(c) $y = 3x(x - 1)(x - 2)$

(d) $y = x(x - 1)^2(x - 2)^2$

(e) $y = x^3(x - 1)(x - 2)$

(f) $y = -x(1 - x)(x - 2)$



52. Consulte la ilustración. ¿Cuáles de las siguientes funciones polinomiales podría tener esta gráfica? (Puede ser posible más de una respuesta.)

(a) $y = 2x^3(x-1)(x-2)^2$

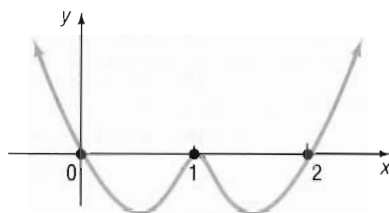
(b) $y = x^2(x-1)(x-2)$

(c) $y = x^3(x-1)^2(x-2)$

(d) $y = x^2(x-1)^2(x-2)^2$

(e) $y = 5x(x-1)^2(x-2)$

(f) $y = -2x(x-1)^2(2-x)$



53. Consulte la ilustración. ¿Cuáles de las siguientes funciones polinomiales podría tener esta gráfica? (Puede ser posible más de una respuesta.)

(a) $y = \frac{1}{2}(x^2-1)(x-2)$

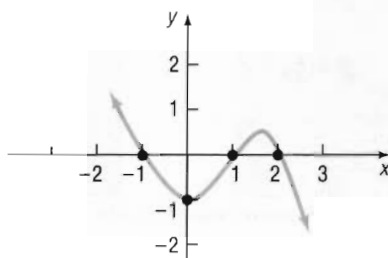
(b) $y = -\frac{1}{2}(x^2+1)(x-2)$

(c) $y = (x^2-1)\left(1-\frac{x}{2}\right)$

(d) $y = -\frac{1}{2}(x^2-1)^2(x-2)$

(e) $y = \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)(x^2-1)(2-x)$

(f) $y = -(x-1)(x-2)(x+1)$



54. Consulte la ilustración. ¿Cuáles de las siguientes funciones polinomiales podría tener esta gráfica? (Puede ser posible más de una respuesta.)

(a) $y = -\frac{1}{2}(x^2-1)(x-2)(x+1)$

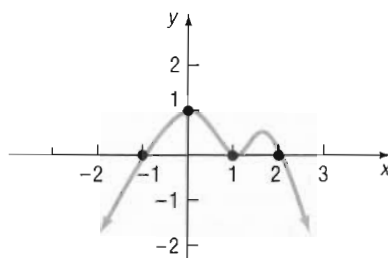
(b) $y = -\frac{1}{2}(x^2+1)(x-2)(x+1)$

(c) $y = -\frac{1}{2}(x+1)^2(x-1)(x-2)$

(d) $y = (x-1)^2(x+1)\left(1-\frac{x}{2}\right)$

(e) $y = -(x-1)^2(x-2)(x+1)$

(f) $y = -\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)(x-1)^2(x+1)(x-2)$



 En los problemas del 55 al 60 haga la gráfica de cada función polinomial. Aproxime las intersecciones- x , si las hay, y redondee los puntos de retorno a dos decimales.

55. $y = \pi x^3 + \sqrt{2}x^2 - x - 2$

56. $y = -2x^3 + \pi x^2 + \sqrt{3}x + 1$

57. $y = 2x^4 - \pi x^3 + \sqrt{5}x - 4$

58. $y = -1.2x^4 + 0.5x^2 - \sqrt{3}x + 2$

59. $y = -2x^5 - \sqrt{2}x^2 - x - \sqrt{2}$

60. $y = \pi x^5 + \pi x^4 + \sqrt{3}x + 1$

 61. ¿La gráfica de un polinomio, puede no tener intersección- y ? Explique su respuesta.

62. Escriba un párrafo breve que proporcione una estrategia general para hacer la gráfica de una función polinomial. Asegúrese de mencionar lo siguiente: grado, intersecciones con los ejes y puntos de retorno.



63. Construya un polinomio que tenga las características siguientes: que cruce el eje x en -1 y 4 , toque al eje x en 0 y 2 y esté por arriba del eje x entre 0 y 2 . Dé su polinomio a un compañero de clase y pídale que le haga una crítica.
64. Construya dos polinomios, que no sean del mismo grado, con las características siguientes: que crucen el eje x en -2 , toquen al eje x en 1 y estén por arriba del eje x entre -2 y 1 . Dé sus polinomios a un compañero de clase y pídale que le haga una crítica.
65. La gráfica de una función polinomial siempre es suave y continua. Mencione una función estudiada antes que sea suave pero no continua, y una función que sea continua pero no suave.
66. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos con respecto a la gráfica del polinomial $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$? (Dé una razón para sus conclusiones.)
- Corta al eje y y solamente en un punto.
 - Corta al eje x en un máximo de tres puntos.
 - Corta al eje x al menos una vez.
 - Para valores grandes de x , se comporta como la gráfica de $y = x^3$.
 - Es simétrica con respecto al origen.
 - Contiene al origen.

3.3

Funciones racionales

Los cocientes de números enteros son llamados *números racionales*. De manera semejante, cocientes de funciones polinomiales son llamados *funciones racionales*.

Funciones racionales

Una **función racional** es una función de la forma

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

donde p y q son funciones polinomiales y q no es el polinomio cero. El dominio de una función racional está constituido por todos los números reales excepto aquellos donde el denominador q sea cero.

EJEMPLO 1

Determinación del dominio de una función real

- El dominio de $R(x) = \frac{2x^2 - 4}{x + 5}$ consiste de todos los números reales x excepto -5 .
- El dominio de $R(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ consiste de todos los números reales x excepto -2 y 2 .
- El dominio de $R(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ consiste de todos los números reales.
- El dominio de $R(x) = \frac{-x^2 + 2}{3}$ consiste de todos los números reales x excepto 1 .
- El dominio de $R(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ consiste de todos los números reales x excepto 1 .

Es importante observar que las funciones

$$R(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \text{y} \quad f(x) = x + 1$$

no son iguales, ya que el dominio de R es $\{x|x \neq 1\}$ y el dominio de f son todos los números reales.

■ Ahora resuelva el problema 3.

Si $R(x) = p(x)/q(x)$ es una función racional y p y q no tienen factores comunes, entonces se dice que la función racional R está en su **mínima expresión**. Se considerará a lo largo de esta sección que todas las funciones racionales están en su mínima expresión.

Para una función racional $R(x) = p(x)/q(x)$ que esté en su mínima expresión, los ceros, si los hay, del numerador son las intersecciones- x de la gráfica de R y así jugarán un papel importante en la graficación de R . Los ceros del denominador de R [esto es, los números x , si los hay, para los cuales $q(x) = 0$], aunque no están en el dominio de R , también juegan un papel importante en su gráfica. En breve analizaremos ese papel.

Ya hemos estudiado las características de la función racional $f(x) = 1/x$. (Revise el ejemplo 8, página 62.) La siguiente función racional que nos ocupa es $H(x) = 1/x^2$.

EJEMPLO 2 Graficación de $y = \frac{1}{x^2}$

Hacer la gráfica: $H(x) = \frac{1}{x^2}$

Solución

El dominio de $H(x) = 1/x^2$ consiste de todos los números reales x excepto el cero. Por tanto, la gráfica no tiene intersección- y , ya que x nunca puede ser igual a cero. La gráfica no tiene intersección- x , ya que la ecuación $H(x) = 0$ no tiene solución. Por lo tanto, la gráfica de H no cruzará a los ejes de coordenadas. Puesto que

$$H(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = H(x)$$

TABLA 3

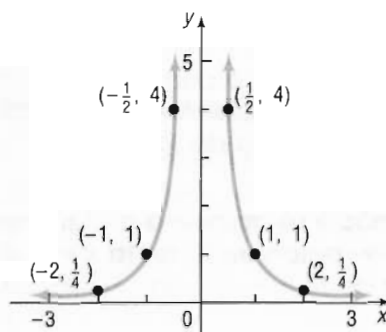
x	$H(x) = 1/x^2$
$\frac{1}{1000}$	10,000
$\frac{1}{100}$	100
$\frac{1}{10}$	10
$\frac{1}{2}$	4
$\frac{1}{1}$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{1,000,000}$

H es una función par, de modo que su gráfica es simétrica con respecto al eje y . La tabla 3 muestra el comportamiento $H(x) = 1/x^2$ para números positivos x seleccionados (usaremos la simetría para obtener la gráfica de H cuando $x < 0$). En la tabla 3, observamos que, conforme los valores de x se aproximan (se acercan) a cero, los valores de $H(x)$ se incrementan cada vez más en sentido positivo. Cuando esto pasa decimos que H **no está acotada en la dirección positiva**, lo cual simbolizamos escribiendo $H \rightarrow \infty$ (se lee " H tiende a infinito"). En cálculo, el término **límite** es el utilizado para transmitir estos conceptos. Allí usamos los símbolos $\lim_{x \rightarrow 0} H(x) = \infty$, [se lee "el límite de $H(x)$ cuando x tiende a cero es igual a infinito"], para establecer que $H(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$. Observe otra vez la tabla 3. Cuando $x \rightarrow \infty$, los valores de $H(x)$ se acercan a cero 0. En cálculo, esto es simbolizado $\lim_{x \rightarrow \infty} H = 0$. La figura 29 ilustra la gráfica.

Algunas veces las técnicas de desplazamiento, compresión, alargamiento y reflexión pueden ser utilizadas para hacer la gráfica de una función racional.

FIGURA 29

$$H(x) = \frac{1}{x^2}$$



EJEMPLO 3

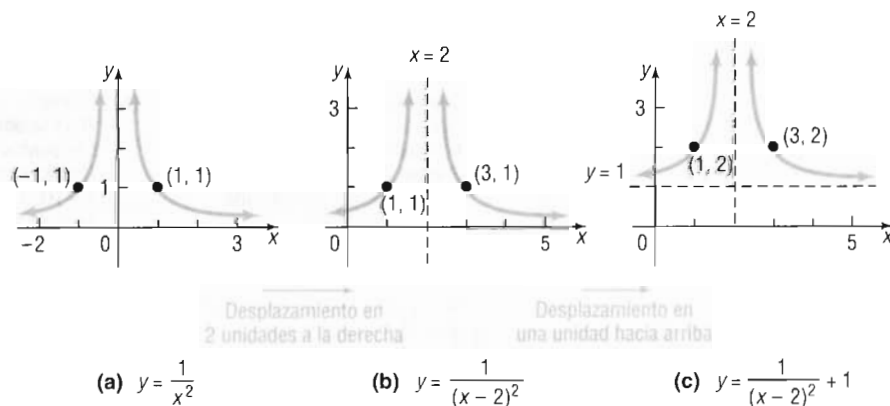
Uso de desplazamientos, reflexiones y similitud, para hacer la gráfica de una función

Hacer la gráfica de la función racional: $R(x) = \frac{1}{(x-2)^2} + 1$

Solución

Primero, observamos que el dominio de R consiste de todos los números reales exceptuando a $x = 2$. Para hacer la gráfica de R , iniciamos con la gráfica de $y = 1/x^2$. Para conocer los pasos a seguir véase la figura 30.

FIGURA 30



■ Ahora resuelva el problema 19. ■

Asíntotas

En la figura 30(c), note que conforme x se vuelve “más” negativa, esto es, cuando se hace **no acotada en la dirección negativa** ($x \rightarrow -\infty$, se lee “ x tiende a menos infinito”), los valores de $R(x)$ tienden a 1. En realidad, podemos concluir lo siguiente de la figura 30(c):

1. Cuando $x \rightarrow -\infty$, los valores de $R(x)$ tienden a 1.
2. Cuando x tiende a 2, los valores de $R(x) \rightarrow \infty$.
3. Cuando $x \rightarrow \infty$, los valores de $R(x)$ tienden a 1.

Este comportamiento de la gráfica está descrito por la recta vertical $x = 2$ y la recta horizontal $y = 1$. Estas rectas son llamadas **asíntotas** de la gráfica, lo cual definiremos como sigue:

Sea R una función:

Asíntota horizontal

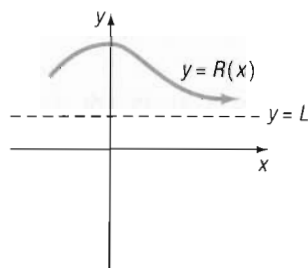
Si, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, los valores de $R(x)$ tienden a algún número fijo L , entonces la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de R .

Asíntota vertical

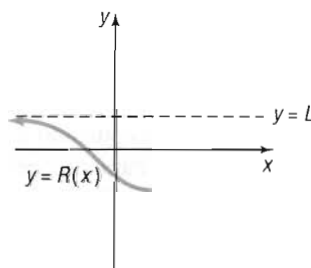
Si, cuando x se aproxima a algún número c , los valores $|R(x)| \rightarrow \infty$, entonces la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de R .

Aunque las asíntotas de una función no son parte de su gráfica, proporcionan información acerca de la manera como se ve la gráfica. La figura 31 ilustra algunas posibilidades.

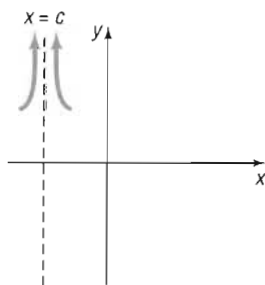
FIGURA 31



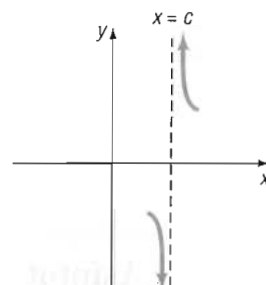
- (a) Cuando $x \rightarrow \infty$, los valores de $R(x)$ se aproximan a L . Esto es, los puntos sobre la gráfica de R están cada vez más cercanos a la recta $y = L$; $y = L$ es una asíntota horizontal.



- (b) Cuando $x \rightarrow \infty$, los valores de $R(x)$ se aproximan a L . Esto es, los puntos sobre la gráfica de R están cada vez más cercanos a la recta $y = L$; $y = L$ es una asíntota horizontal.



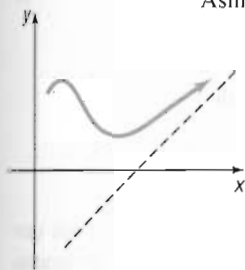
- (c) Cuando x se aproxima a c , los valores de $|R(x)| \rightarrow \infty$. Esto es, los puntos sobre la gráfica de R están cada vez más cercanos a la recta $x = c$; $x = c$ es una asíntota vertical.



- (d) Cuando x se aproxima a c , los valores de $|R(x)| \rightarrow \infty$. Esto es, los puntos sobre la gráfica de R están cada vez más cercanos a la recta $x = c$; $x = c$ es una asíntota vertical.

Así, una asíntota es una recta que se acerca cada vez más a cierta parte de la gráfica de una función pero nunca la toca. Sin embargo, otras partes de la gráfica de la función pueden cortar a una asíntota no vertical. La gráfica de la función nunca cortará a una asíntota vertical. Observe que una asíntota horizontal, cuando aparece, describe cierto comportamiento de la gráfica cuando $x \rightarrow \infty$ o cuando $x \rightarrow -\infty$, mientras una asíntota vertical, cuando aparece, describe cierto comportamiento de la gráfica cuando x se aproxima a algún número c .

FIGURA 32
Asíntota oblicua



Si una asíntota no es horizontal ni vertical, es llamada **oblicua**. La figura 32 muestra una asíntota oblicua.

Cómo encontrar asíntotas

Las asíntotas verticales, si las hay, de una función racional $R(x) = p(x)/q(x)$ se encuentran al factorizar el denominador $q(x)$. Suponga que $x - r$ es un factor del denominador. Ahora, cuando x se aproxima a r , simbolizado como $x \rightarrow r$, los valores de $x - r$ se aproximan a cero, provocando que el cociente se vuelva no acotado, esto es, causando que $|R(x)| \rightarrow \infty$. Con base en la definición, concluimos que la recta $x = r$ es una asíntota vertical.

Una función racional $R(x) = p(x)/q(x)$ que se encuentre en su mínima expresión tendrá una asíntota vertical $x = r$ si $x - r$ es un factor del denominador q .

Por tanto, si r es un cero del denominador de una función racional $R(x) = p(x)/q(x)$ que está en su mínima expresión, entonces R tendrá la asíntota vertical $x = r$.

Advertencia: Si una función racional no está en su mínima expresión, una aplicación de este teorema puede resultar en un listado incorrecto de asíntotas horizontales.

Determinación de asíntotas verticales

Encontrar las asíntotas verticales, si las hay, de la gráfica de cada función racional.

$$(a) R(x) = \frac{x}{x^2 - 4} \quad (b) F(x) = \frac{x + 3}{x - 1} \quad (c) H(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

Solución

- (a) Los ceros del denominador $x^2 - 4$ son -2 y 2 . En consecuencia, las rectas $x = -2$ y $x = 2$ son las asíntotas verticales de la gráfica de R .
- (b) El único cero del denominador es 1 . Por lo tanto, la recta $x = 1$ es la única asíntota vertical de la gráfica de F .
- (c) El denominador no tiene ceros. De modo que la gráfica de H no tiene asíntotas verticales.

Como el ejemplo 4 lo señala, las funciones racionales pueden carecer de asíntotas verticales pero también pueden tener una o más de una asíntota vertical. Sin embargo, la gráfica de una función racional nunca cortará a ninguna de sus asíntotas verticales. (¿Advierte por qué?)



Exploración: Hacer la gráfica de las siguientes funciones racionales:

$$y = \frac{1}{x - 1} \quad y = \frac{x}{x - 1} \quad y = \frac{x^2}{x - 1} \quad y = \frac{x^3}{x - 1}$$

Cada una tiene una asíntota vertical $x = 1$. Utilice TRACE para ver lo que sucede cuando x se aproxima a 1 . Asegúrese de ver en ambos lados de $x = 1$.

El procedimiento para encontrar asíntotas horizontales y oblicuas es más complicado pues necesitamos conocer cómo se comportan los valores de una función cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$.

Si una función racional $R(x)$ es **propia**, esto es, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, los valores de $R(x)$ se aproximan a cero. En consecuencia, la recta $y = 0$ (el eje x) es una asíntota horizontal de la gráfica.

Teorema Si una función racional es propia, la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal de su gráfica. ■

EJEMPLO 5*Determinación de asíntotas horizontales*

Encontrar las asíntotas horizontales, si las hay, de la gráfica de

$$R(x) = \frac{x - 12}{4x^2 + x + 1}$$

Solución La función racional R es propia, ya que el grado del numerador (1) es menor que el del denominador (2). Concluimos que la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal de la gráfica de R . ■

Para ver por qué $y = 0$ es una asíntota horizontal de la función R en el ejemplo 5, necesitamos investigar el comportamiento de R cuando x no está acotada. Cuando x no está acotada, el numerador de R , que es $x - 12$, puede ser aproximado por la función potencia $y = x$, mientras que el denominador de R , que es $4x^2 + x + 1$, puede ser aproximado por la función potencia $y = 4x^2$.

Por tanto,

$$R(x) = \frac{x - 12}{4x^2 + x + 1} \approx \frac{x}{4x^2} = \frac{1}{4x} \rightarrow 0$$

Para x no acotada
Cuando $x \rightarrow -\infty$ o $x \rightarrow \infty$

Esto demuestra que la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal de la gráfica de R .

Si una función racional $R(x)$ es **impropia**, esto es, si el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador, debemos utilizar la división larga para escribir la función racional como la suma de un polinomio $f(x)$ más una función racional propia $r(x)$. Esto es, escribimos

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = f(x) + r(x)$$

donde $f(x)$ es un polinomio y $r(x)$ una función racional propia. Ya que $r(x)$ es propia, entonces $r(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$. Por tanto,

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow f(x) \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow -\infty \text{ o cuando } x \rightarrow \infty$$

A continuación se enlistan las posibilidades:

1. Si $f(x) = b$, una constante, entonces la recta $y = b$ es una asíntota horizontal de la gráfica de R .
2. Si $f(x) = ax + b$, $a \neq 0$, entonces la recta $y = ax + b$ es una asíntota oblicua de la gráfica de R .
3. En todos los demás casos, la gráfica de R se aproxima a la gráfica de f y no hay asíntotas horizontal u oblicua.

Los ejemplos siguientes demuestran estas conclusiones.

EJEMPLO 6*Determinación de asíntotas horizontales u oblicuas*

Encontrar las asíntotas horizontales u oblicuas, si las hay, de la gráfica de

$$H(x) = \frac{3x^4 - x^2}{x^3 - x^2 + 1}$$

Solución La función racional H es impropia, ya que el grado del numerador (4) es mayor que el del denominador (3). Para encontrar cualquier asíntota horizontal o vertical utilizamos la división larga:

$$\begin{array}{r} 3x + 3 \\ x^3 - x^2 + 1 \overline{) 3x^4 - x^2 \phantom{- 3x }} \\ \underline{3x^4 - 3x^3 + 3x} \\ 3x^3 - x^2 - 3x \\ \underline{3x^3 - 3x^2 + 3} \\ 2x^2 - 3x - 3 \end{array}$$

Por tanto,

$$H(x) = \frac{3x^4 - x^2}{x^3 - x^2 + 1} = 3x + 3 + \frac{2x^2 - 3x - 3}{x^3 - x^2 + 1}$$

Entonces, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, el denominador se comporta como sigue:

$$\frac{2x^2 - 3x - 3}{x^3 - x^2 + 1} \approx \frac{2x^2}{x^3} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$$

Por tanto, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, tenemos $H(x) \rightarrow 3x + 3$. Concluimos que la gráfica de la función racional H tiene una asíntota oblicua $y = 3x + 3$. ■

EJEMPLO 7

Determinación de asíntotas horizontales u oblicuas

Encontrar las asíntotas horizontales u oblicuas, si las hay, de la gráfica de

$$R(x) = \frac{8x^2 - x + 2}{4x^2 - 1}$$

Solución

La función racional R es impropia, ya que el grado del numerador (2) es igual al del denominador (2). Para encontrar cualquier asíntota horizontal u oblicua utilizamos la división larga:

$$\begin{array}{r} 2 \\ 4x^2 - 1 \overline{) 8x^2 - x + 2} \\ \underline{8x^2 - 2} \\ -x + 4 \end{array}$$

Por tanto,

$$R(x) = \frac{8x^2 - x + 2}{4x^2 - 1} = 2 + \frac{-x + 4}{4x^2 - 1}$$

Entonces, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, el residuo se comporta como sigue:

$$\frac{-x + 4}{4x^2 - 1} \approx \frac{-x}{4x^2} = \frac{-1}{4x} \rightarrow 0$$

Por tanto, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, tenemos $R(x) \rightarrow 2$. Concluimos que $y = 2$ es una asíntota horizontal de la gráfica.

En el ejemplo 7 observe que el cociente 2 obtenido mediante la división, es el cociente de los coeficientes principales del polinomio numerador y el polinomio denominador ($\frac{8}{4}$). Esto significa que podemos evitar el proceso de división larga para

funciones racionales cuyos numerador y denominador sean del mismo grado, y concluir que el cociente de los coeficientes principales nos dará la asíntota horizontal.

■ Ahora resuelva el problema 35.

EJEMPLO 8

Determinación de asíntotas horizontales u oblicuas

Encontrar las asíntotas horizontales u oblicuas, si las hay, de la gráfica de

$$G(x) = \frac{2x^5 - x^3 + 2}{x^3 - 1}$$

Solución La función racional G es impropia ya que el grado del numerador (5) es mayor que el del denominador (3). Para encontrar cualquier asíntota horizontal u oblicua usamos la división larga:

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 1 \\ x^3 - 1 \overline{) 2x^5 - x^3 + 2} \\ \underline{2x^5 - 2x^2} \\ -x^3 + 2x^2 + 2 \\ \underline{-x^3 + 1} \\ 2x^2 + 1 \end{array}$$

Por tanto,

$$G(x) = \frac{2x^5 - x^3 + 2}{x^3 - 1} = 2x^2 - 1 + \frac{2x^2 + 1}{x^3 - 1}$$

Entonces, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, el residuo se comportará como sigue:

$$\frac{2x^2 + 1}{x^3 - 1} \approx \frac{2x^2}{x^3} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$$

Por tanto, cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, tenemos que $G(x) \rightarrow 2x^2 - 1$. Concluimos que, para valores grandes de x , la gráfica de G se aproxima a la gráfica de $y = 2x^2 - 1$. ■

A continuación resumimos el procedimiento para encontrar asíntotas horizontales y oblicuas.

Cómo encontrar asíntotas horizontales y oblicuas de una función racional R

Considere la función racional

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

en la que el grado del numerador es n y el del denominador es m .

1. Si R es una función racional propia ($n < m$), la gráfica tendrá la asíntota horizontal $y = 0$ (el eje x).
2. Si R es impropia ($n \geq m$), utilizar división larga.
 - (a) Si $n = m$, el cociente obtenido será un número $L (= a_n/b_m)$ y la recta $y = L (= a_n/b_m)$ es una asíntota horizontal.
 - (b) Si $n = m + 1$, el cociente obtenido es de la forma $ax + b$ (un polinomio de grado 1), entonces la recta $y = ax + b$ es una asíntota oblicua.
 - (c) Si $n > m + 1$, el cociente es un polinomio de grado 2 o mayor, entonces R no tiene asíntota horizontal ni oblicua. En este caso, para una x no acotada, la gráfica de R se comportará como la gráfica del cociente.

Observación: La gráfica de una función racional puede tener o no una asíntota horizontal o una oblicua.

Ahora ya estamos preparados para hacer la gráfica de funciones racionales.

Graficación de funciones racionales

Comentamos anteriormente que el cálculo proporciona las herramientas necesarias para hacer la gráfica de una función polinomial de manera precisa. Lo mismo es cierto para las funciones racionales. De cualquier modo, siempre podemos reunir información suficiente de sus gráficas como para tener una idea de la forma general y posición de la gráfica.

En los ejemplos que siguen, analizaremos la gráfica de una función racional $R(x) = p(x)/q(x)$ aplicando los siguientes:

Pasos para la graficación de una función racional

- PASO 1:** Localizar las intersecciones, si las hay, de la gráfica. Las intersecciones- x de $R(x) = p(x)/q(x)$ satisfacen la ecuación $p(x) = 0$. La intersección- y , si existe, es $R(0)$.
- PASO 2:** Verificar la simetría. Reemplazar x por $-x$ en $R(x)$. Si $R(-x) = R(x)$, hay simetría con respecto al eje; Si $R(-x) = -R(x)$, hay simetría con respecto al origen.
- PASO 3:** Localizar las asíntotas verticales, si las hay, factorizando el denominador $q(x)$ de $R(x)$ e identificando sus ceros.
- PASO 4:** Localizar las asíntotas horizontal u oblicua, si las hay, usando el procedimiento dado anteriormente. Determine puntos, si los hay, en los cuales la gráfica de R corta a estas asíntotas.
- PASO 5:** Determinar en dónde la gráfica está por arriba del eje x y en dónde por debajo del eje x .
- PASO 6:** Hacer la gráfica de las asíntotas, si las hay, encontradas en los pasos 3 y 4. Marcar los puntos encontrados en los pasos 1, 4 y 5. Utilizar toda la información para conectar los puntos por medio de una curva suave.

EJEMPLO 9

Análisis de la gráfica de una función racional

Analizar la gráfica de la función racional: $R(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$

Solución

Primero factorizamos tanto el numerador como el denominador de R :

$$R(x) = \frac{x-1}{(x+2)(x-2)}$$

PASO 1: Localizamos las intersecciones- x encontrando los ceros del numerador. Por inspección, 1 es la única intersección- x . La intersección- y es $R(0) = \frac{1}{4}$.

PASO 2: Ya que

$$R(-x) = \frac{-x-1}{x^2-4}$$

concluimos que R no es par ni impar. Por tanto, no hay simetría con respecto al eje y ni con respecto al origen.

PASO 3: Localizamos las asíntotas verticales factorizando el denominador: $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$. Por tanto, la gráfica de R tiene dos asíntotas verticales: las rectas $x = -2$ y $x = 2$.

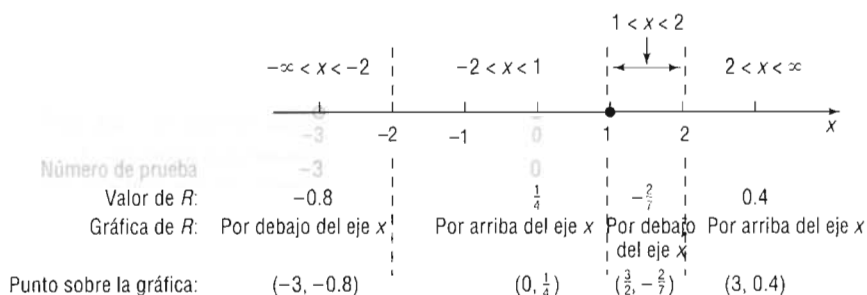
PASO 4: El grado del numerador es menor que el del denominador, de modo que R es propia y la recta $y = 0$ (el eje x) es una asíntota horizontal de la gráfica. Para determinar si la gráfica de R corta a la asíntota horizontal, resolvemos la ecuación $R(x) = 0$. La única solución es $x = 1$, de modo que la gráfica de R corta a la asíntota horizontal en $(1, 0)$.

PASO 5: El cero del numerador, 1, y los ceros del denominador, -2 y 2 , dividen al eje x en cuatro intervalos:

$$-\infty < x < -2 \quad -2 < x < 1 \quad 1 < x < 2 \quad 2 < x < \infty$$

Ahora utilicemos la figura 33.

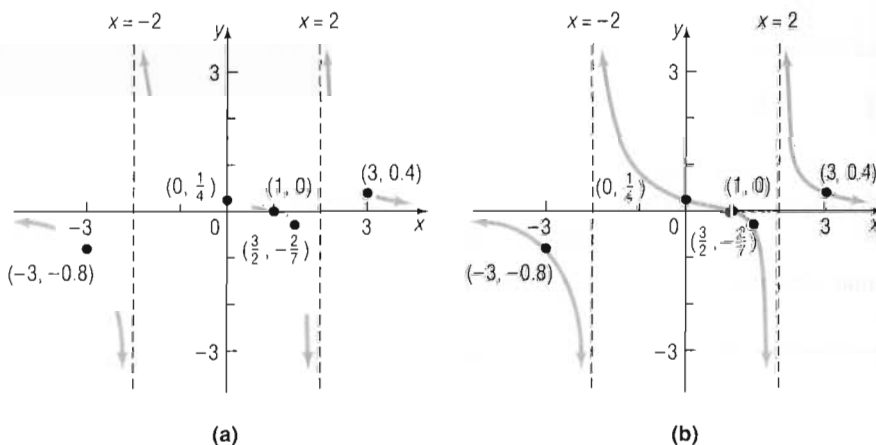
FIGURA 33



PASO 6: Empezamos trazando las asíntotas y marcando los puntos encontrados en los pasos 1, 4 y 5. Véase la figura 34(a). Luego, determinamos el comportamiento de la gráfica cerca de las asíntotas. Ya que el eje x es una asíntota horizontal y la gráfica está por debajo de él para $-\infty < x < -2$, podemos esbozar la parte de la gráfica colocando una flecha pequeña en la extrema izquierda y por debajo del eje x . Como la recta $x = -2$ es una asíntota vertical y la gráfica está por debajo del eje x para $-\infty < x < -2$, continuamos el bosquejo con una flecha en la parte inferior abajo del eje x y aproximándose por la izquierda a la recta $x = -2$. Explicaciones semejantes son válidas para las posiciones de otras partes de la gráfica. En particular, observe cómo utilizamos la información de que la gráfica está por arriba del eje x para $-2 < x < 1$, por debajo del eje x para $1 < x < 2$ y que $(1, 0)$ es una intersección- x para sacar en conclusión que la gráfica cruza el eje x en $(1, 0)$. La figura 34(b) muestra el bosquejo completo.

FIGURA 34

$$R(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$$



Verificación: Hacer la gráfica de $R(x) = (x-1)/(x^2-4)$ y compararla con la que aparece en la figura 34(b).

■ Ahora resuelva el problema 37.

EJEMPLO 10

Análisis de la gráfica de una función racional

Analizar la gráfica de la función racional: $R(x) = \frac{x^2-1}{x}$

Solución

PASO 1: La gráfica tiene dos intersecciones- x : -1 y 1 . No hay intersección- y .

PASO 2: Ya que $R(-x) = -R(x)$, la función es impar y la gráfica es simétrica con respecto al origen.

PASO 3: La gráfica de $R(x)$ tiene a la recta $x = 0$ (el eje y) como una asíntota vertical.

PASO 4: La función racional R es impropia ya que el grado del numerador (2) es mayor que el del denominador (1). Para encontrar cualquier asíntota horizontal u oblicua utilizamos la división larga:

$$\begin{array}{r} x \\ x \overline{) x^2 - 1} \\ \underline{x^2} \\ -1 \end{array}$$

El cociente es x , de modo que la recta $y = x$ es una asíntota oblicua de la gráfica. Para determinar si la gráfica de R corta a la asíntota $y = x$, resolvemos la ecuación $R(x) = x$:

$$\begin{aligned} R(x) &= \frac{x^2 - 1}{x} = x \\ x^2 - 1 &= x^2 \\ -1 &= 0 \quad \text{Imposible} \end{aligned}$$

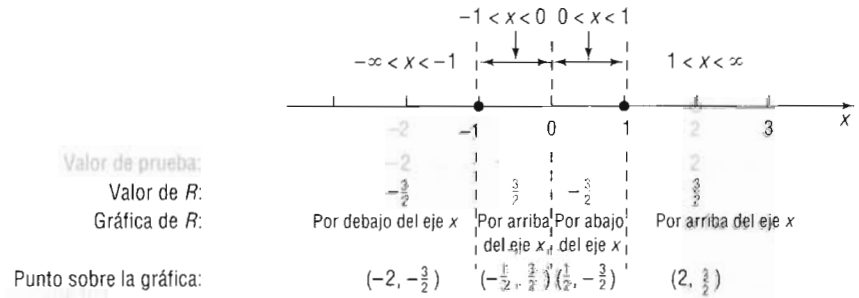
Concluimos que la ecuación $(x^2 - 1)/x = x$ no tiene solución, de modo que la gráfica de $R(x)$ no corta a la recta $y = x$.

PASO 5: Los ceros del numerador son -1 y 1 ; el denominador tiene como cero al número 0 . Por tanto, dividimos el eje x en cuatro intervalos:

$$-\infty < x < -1 \quad -1 < x < 0 \quad 0 < x < 1 \quad 1 < x < \infty$$

Ahora construimos la figura 35:

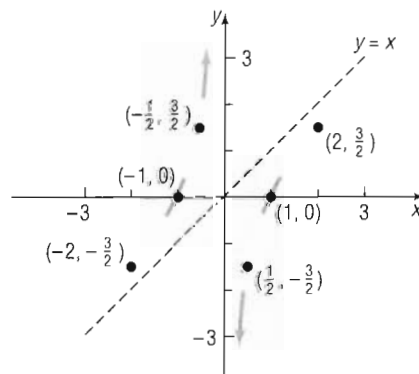
FIGURA 35



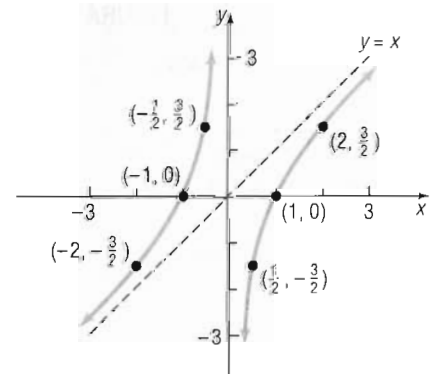
PASO 6: La figura 36(a) muestra una gráfica parcial donde se utiliza la información que hemos reunido. La gráfica completa está dada en la figura 36(b).

FIGURA 36

$$R(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$$



(a)



(b)



Verificación: Hacer la gráfica $R(x) = (x^2 - 1)/x$ y compararla con la que aparece en la figura 36. ¿Podría predecirse que $y = x$ es una asíntota oblicua? Hacer la gráfica de $y = x$ y utilizar ZOOM-OUT. ¿Qué se observa?

■ Ahora resuelva el problema 45.

EJEMPLO 11 Análisis de la gráfica de una función racional

Analizar la gráfica de la función racional: $R(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$

Solución

PASO 1: La gráfica no tiene intersección- x ni intersección- y .

PASO 2: Ya que $R(-x) = R(x)$, la función es par y la gráfica es simétrica con respecto al eje y .

PASO 3: La gráfica de $R(x)$ tiene a la recta $x = 0$ (el eje y) como una asíntota vertical.

PASO 4: La función racional R es impropia. Para encontrar cualquier asíntota horizontal u oblicua utilizamos la división larga:

$$\begin{array}{r} x^2 \\ x^2 \overline{) x^4 + 1} \\ \underline{x^4} \\ 1 \end{array}$$

El cociente de x^2 , de modo que la gráfica no tiene asíntotas horizontales ni verticales. Sin embargo, la gráfica de R se aproximará a la gráfica de $y = x^2$ cuando $x \rightarrow -\infty$ y cuando $x \rightarrow \infty$.

PASO 5: El numerador no tiene ceros, y el denominador tiene un solo cero en 0. Por tanto, dividimos el eje x en los siguientes dos intervalos: $-\infty < x < 0$ y $0 < x < \infty$. Luego construimos la figura 37:

FIGURA 37

	$-\infty < x < 0$	$0 < x < \infty$
Número de prueba		
Valor de R :	2	2
Gráfica de R :	Por arriba del eje x	Por arriba del eje x
Punto sobre la gráfica:	$(-1, 2)$	$(1, 2)$

PASO 6: La figura 38 muestra la gráfica.

FIGURA 38

$$R(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$$

